

STAL

Choix des matériaux

Equipe :

Ibrahim YIGIT
Luca FALZONE
Loic CHANTREL
Alban HUET
Guerand MOTHE
Lucas DESHAYES
Paul GOURLIN

Version du : 26/11/2025

Table des matières

I.	Introduction.....	4
II.	Mise en plans des composants (vue 3D)	5
III.	Fonction des composants	16
IV.	Analyse des contraintes	16
IV.3	Analyse mécanique du châssis – Solution 2 (200 N)	19
IV.4	Analyse mécanique du tapis de convoyeur (Solutions 1 et 2)	20
IV.5	Simulations.....	23
IV.5.1)	SOLUTION ICAM	23
IV.5.2)	SOLUTION IDEALE	27
V.	Propriétés des matériaux qui assurent la fonction des composants.....	31
5.1	Contraintes et procédés imposés par l'Icam :.....	31
5.2.	Analyse et propriétés des matériaux accessibles :	31
5.2.1.	Bois.....	32
5.2.2.	Impression 3D	34
5.2.3.	Matériaux composites.....	35
5.2.4.	Matériaux pour solution idéale	35
VI.	Critères de sélection utilisés2	38
VI.1.	Solution 1 : Solution avec matériaux de l'Icam	38
VI.2.	Solution 2 : Solution idéale	48
VII.	Solutions demandées.....	54
VII.1.	Solution 1 - ICAM	54
	La Solution 1 utilise des matériaux simples, économiques et faciles à fabriquer, ce qui en fait une option idéale pour un prototype fonctionnel. L'aluminium anodisé assure une bonne rigidité pour le châssis, le polyuréthane garantit un tapis souple et durable, et les pièces imprimées en PLA permettent une fabrication rapide et adaptable.	57
	Sur le plan environnemental, la solution reste correcte grâce à l'usage de matériaux recyclables comme l'aluminium, même si certains polymères ont un recyclage limité.....	57
VII.2.	Solution 2 - Idéale	57
	Analyse Synthétique :	62
	Analyse comparative des solutions – Synthèse technique.....	62
VIII.	Analyse comparative illustrée des solutions	63
1.	Comparaison technique (à partir des résultats matériaux – Granta EduPack).....	63

Résultat :	63
2. Comparaison économique (résultats chiffrés)	63
Résultat :	64
3. Comparaison environnementale (résultats ACV)	64
Résultat :	64
Conclusion technique illustrée	64

I. Introduction

Ce cahier vise à analyser, choisir et définir le choix des matériaux nécessaires à la réalisation du projet de l'entreprise STAL composé de 2 convoyeurs, d'un bras d'éjection, d'un châssis en profilé ainsi que d'un module de détection.

L'objectif de ce cahier des charges est d'assurer :

- La robustesse mécanique
- La sécurité des normes selon la norme ISO 12100
- La compatibilité avec les contraintes environnementales et sécuritaires.
- Ergonomie du système pour faciliter son utilisation.

La sélection des matériaux est une étape clé de la conception de notre projet mécatronique et pour notre système de doubles convoyeurs.

Elle nécessite une approche méthodique intégrant fonction, contraintes, critères techniques, économiques et environnementaux.

Une bonne sélection de matériaux n'est pas uniquement un choix technique : c'est une décision stratégique qui influence la qualité finale du produit, son coût, son impact environnemental et son succès industriel.

La démarche de sélection des matériaux appliquée dans ce rapport suit une approche d'ingénierie structurée : définition des fonctions, analyse des contraintes, identification des propriétés mécaniques pertinentes, sélection via critères techniques (rigidité, densité, coût, aptitude aux procédés), puis comparaison via les cartes d'Ashby.

Deux niveaux de solution sont étudiés :

- **Solution 1 (ICAM)** : limitée aux procédés et matériaux disponibles dans l'établissement et budget maximal de 1500€.
- **Solution 2 (Idéale)** : choix optimisés sans contraintes de moyens, afin de visualiser les performances maximales envisageables.
Cette dualité permet de comparer une solution réaliste, pédagogique et économique à une solution industrielle de référence.

Dans le cadre de notre projet, nous serons exposés à différentes contraintes.

II. Mise en plans des composants (vue 3D)

La représentation 3D permet d'identifier clairement les surfaces sollicitées, les zones en flexion, les interfaces mécaniques et les dimensions utiles, facilitant la définition des contraintes et donc le choix du matériau le plus adapté.

Date	27/11/2025	Titre : 2 convoyeurs	
Bulles	Composants	Quantité	Matière
1	Bande du convoyeur	2	Polyuréthane
2	Planche	2	Bois
3	Support capteur	6	PLA
4	Fixation droite axe	3	Alliage de zinc 7
5	Profilé 40x40x830	4	Aluminium 6063-T5
6	Pied réglable	8	PA6
7	Axe 1 convoyeur	4	PLA
8	Bras ejection	1	PLA
9	Fixation gauche axe	3	Alliage de zinc 7
10	Profilé 40x40x100	4	Aluminium 6063-T5
11	Axe 2 convoyeur	4	PLA

Figure 1 : Liste des composants du système à double convoyeur

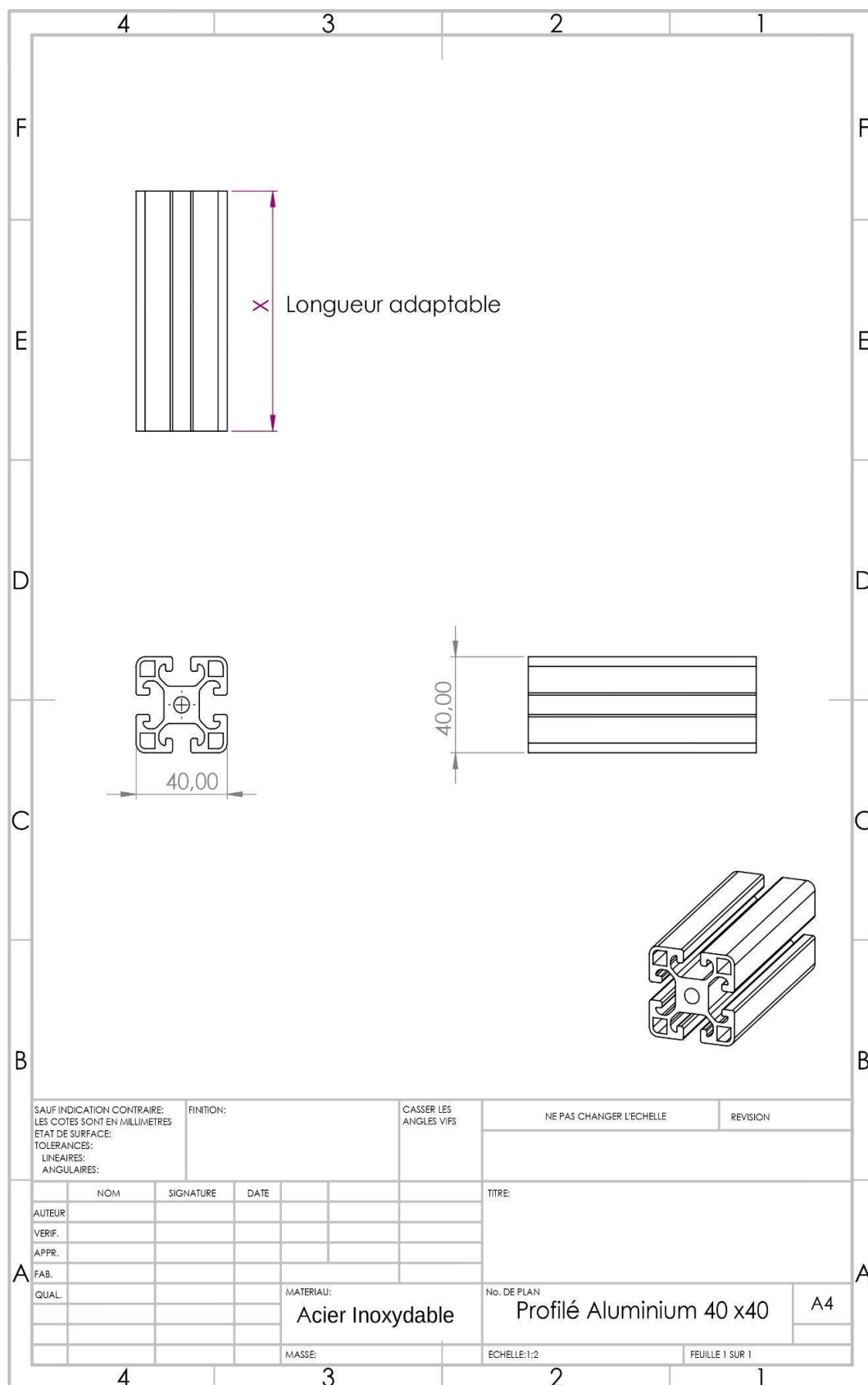


Figure 2 : Mise en plan du profilé aluminium 40 × 40

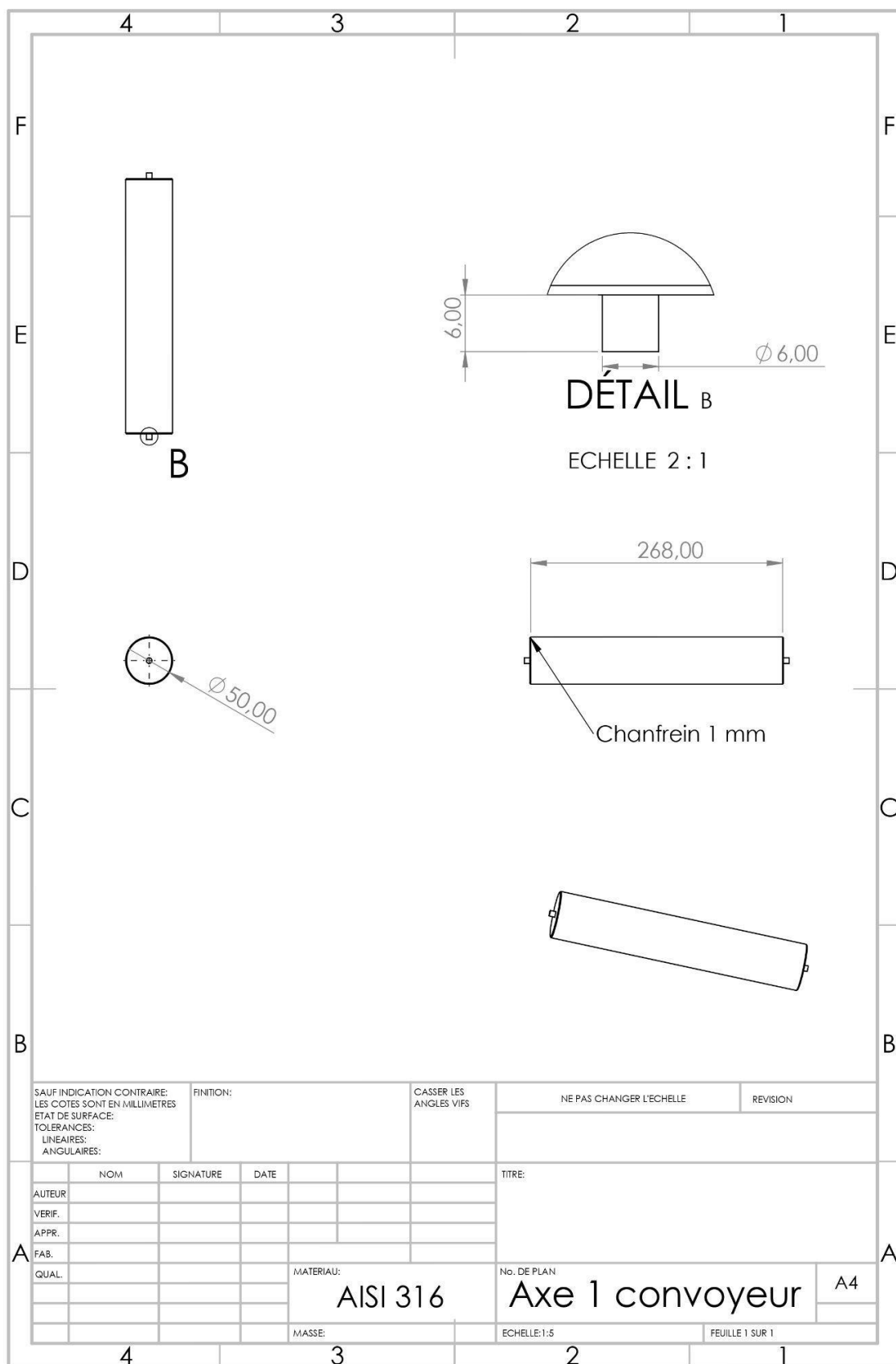


Figure 3 : Mise en plan Axe 1 convoyeur



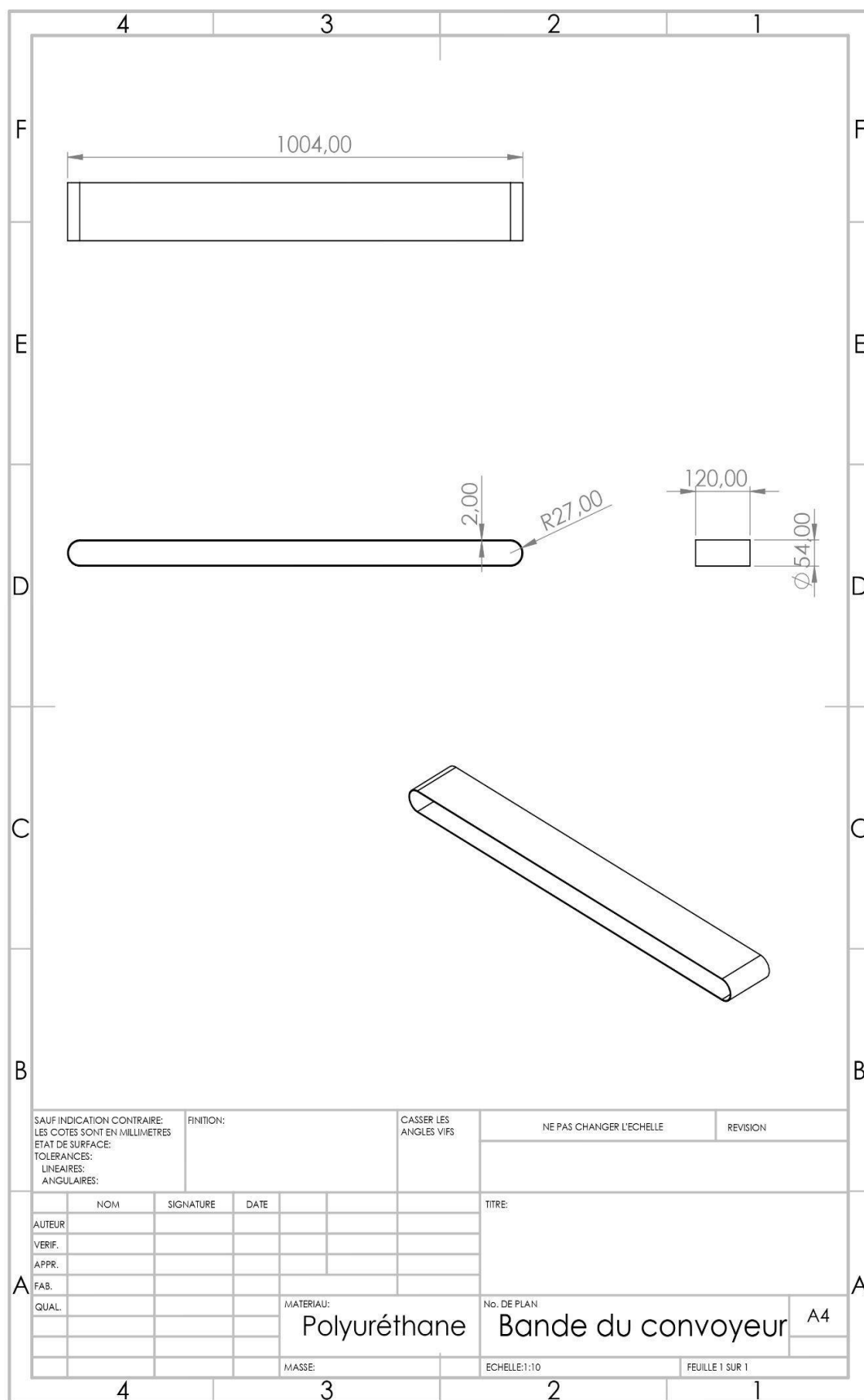


Figure 5 : Mise en plan bande du convoyeur



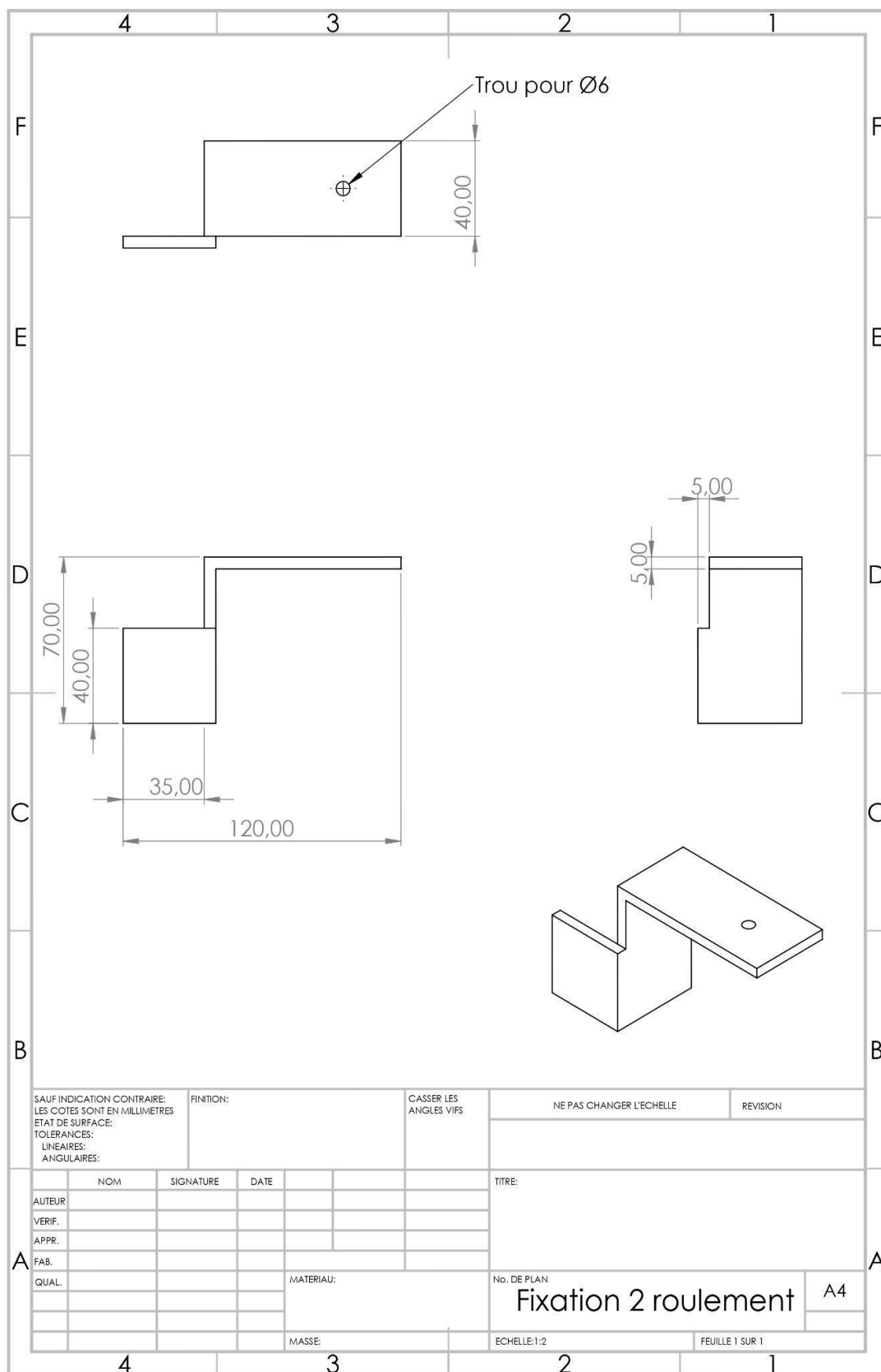


Figure 7 : Mise en plan fixation deux roulements

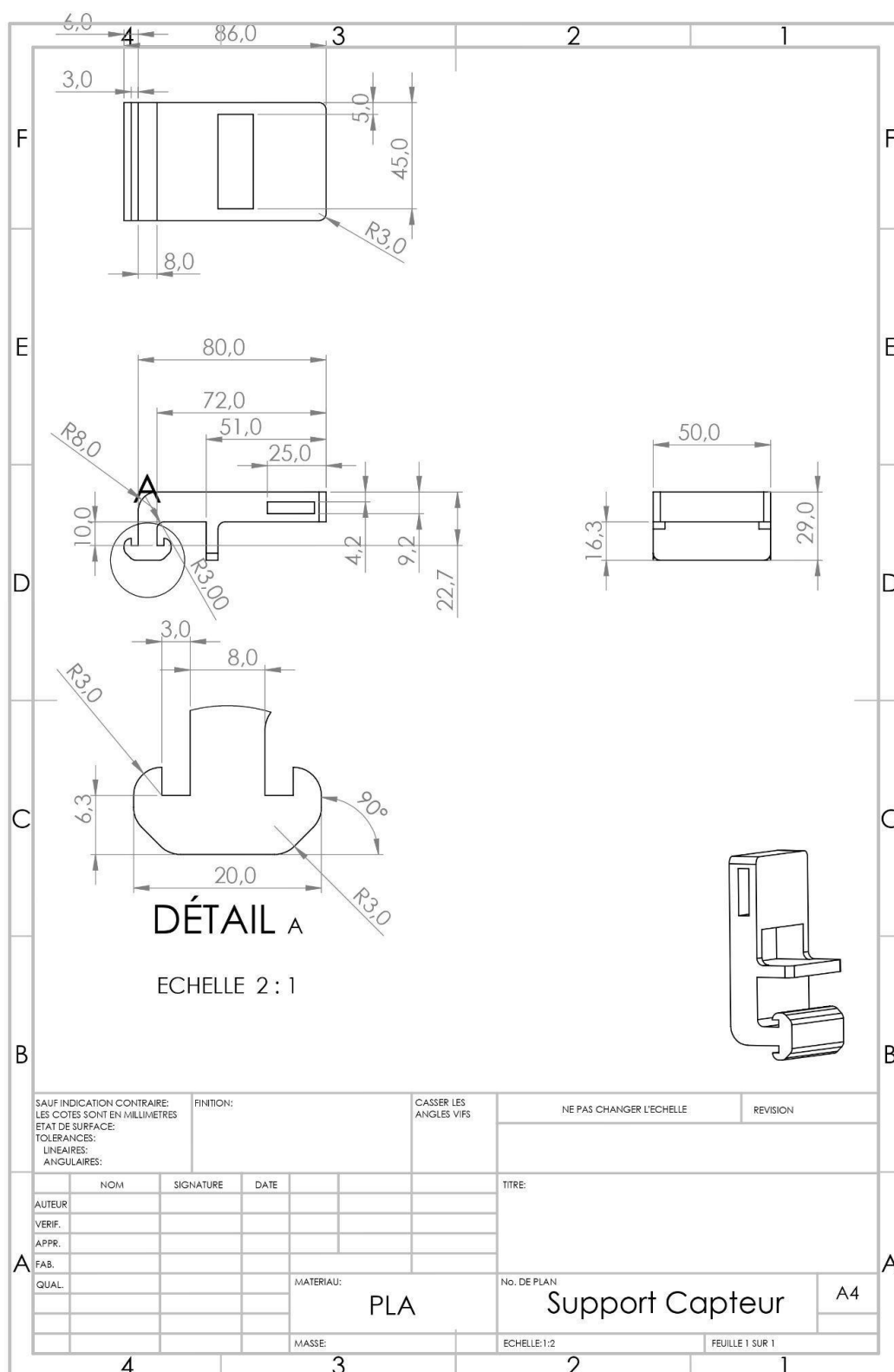


Figure 8 : Mise en plan support capteur

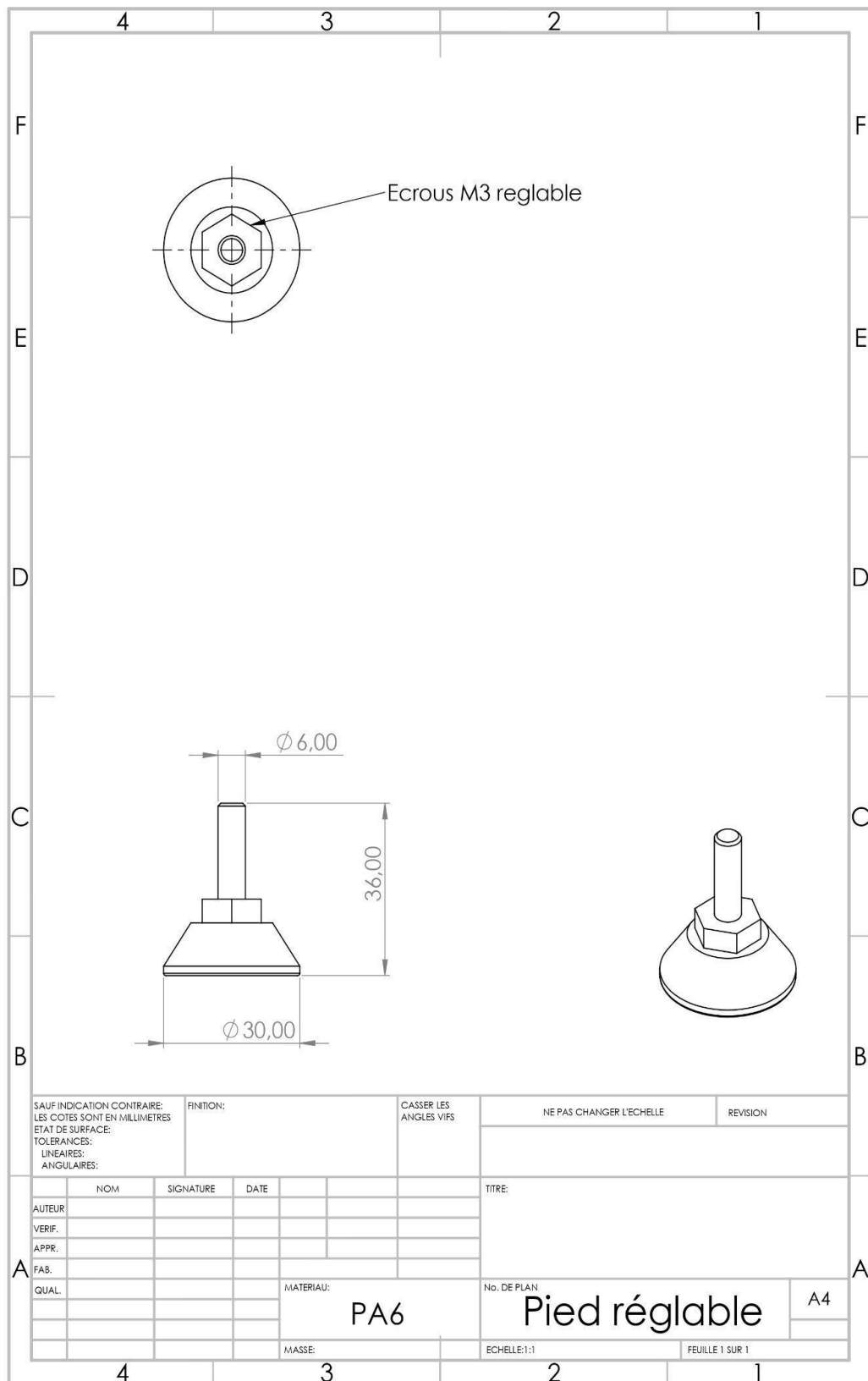


Figure 9 : Mise en plan pied réglable

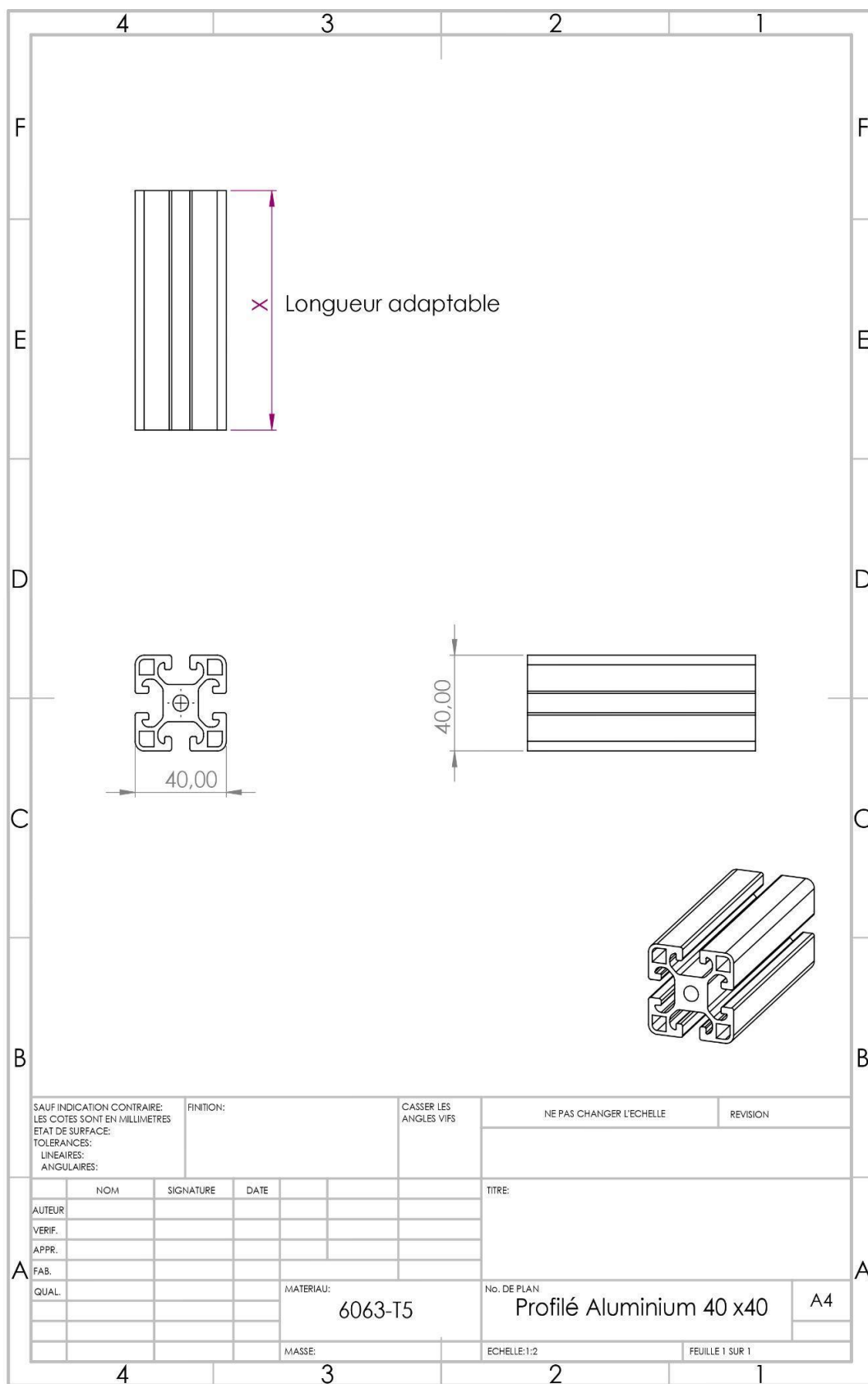


Figure 10 : Mise en plan du profilé aluminium 40 × 40

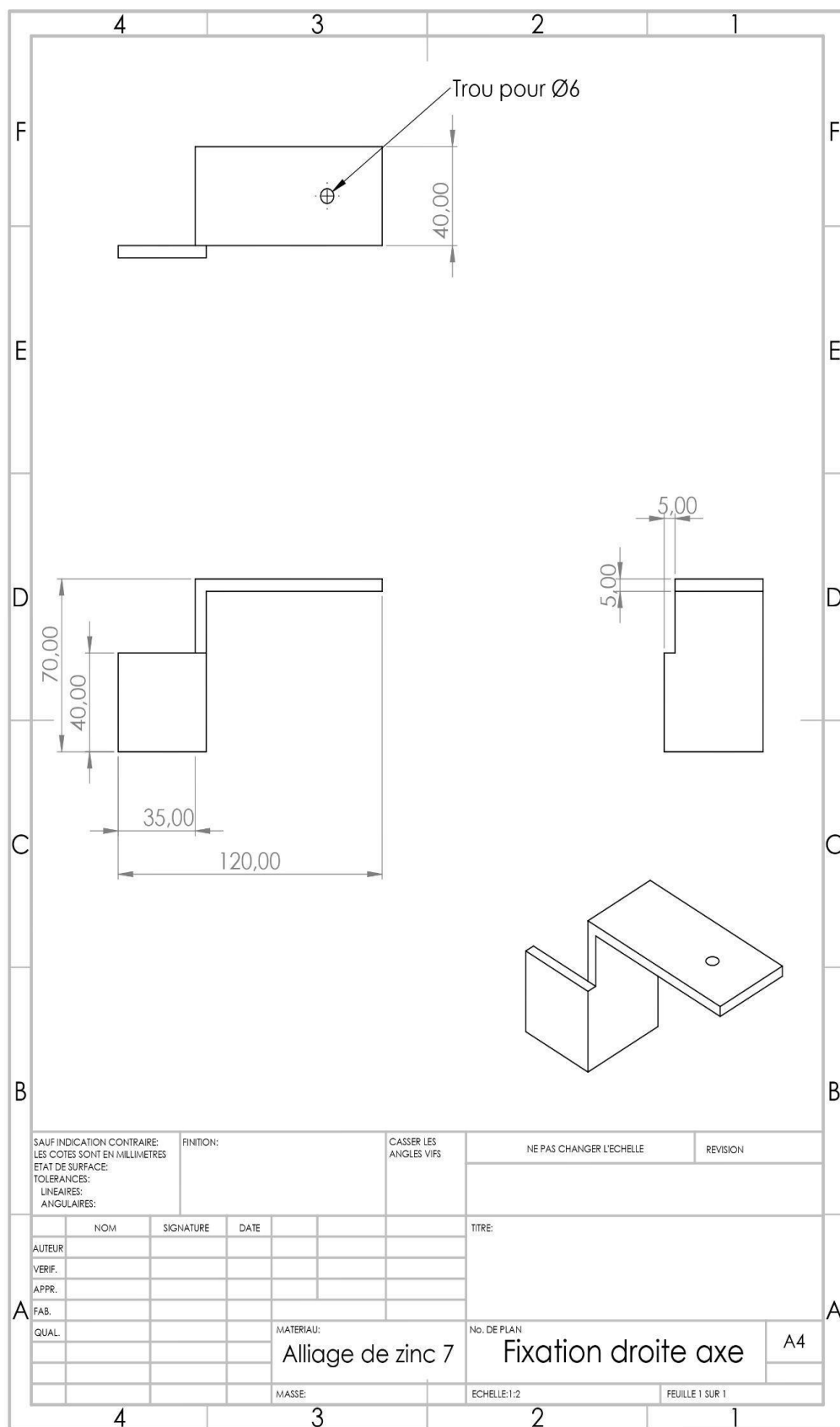


Figure 11 : Mise en plan fixation droite axe

III. Fonction des composants

Il s'agit d'analyser ce que le composant doit faire : supporter une charge, isoler électriquement, résister à la corrosion, transmettre un signal, etc. Par exemple, dans un servomoteur, le rotor doit être à la fois rigide, léger et magnétique.

Liste des composants :

- Châssis en profilé : Soutenir le système
- Tapis : Supporter la charge de la pièce
- Roulements : Soutenir le poids du tapis et permettre le roulement du tapis
- Support capteur et caméra : Supporter le poids d'un capteur ou de la caméra
- Bac de tri : retenir les pièces sans se casser
- Bras d'éjection : Rediriger les pièces, résister à la force appliquée dessus
- Pièce de jonction des roulements : Soutenir le système
- Planche : Soutenir et permettre la linéarité de la bande

Chaque fonction imposée à un composant implique directement des propriétés matériaux associées : rigidité pour supporter un effort, ténacité pour résister aux chocs, faible densité pour limiter l'inertie, résistance à l'usure pour le tapis, etc. Cette correspondance fonction–propriété constitue la base du travail présenté dans les sections suivantes.

IV. Analyse des contraintes

Ces contraintes découlent des conditions d'utilisation : température de fonctionnement, humidité, chocs, efforts, durée de vie attendue, ou encore normes de sécurité. Une carte de commande électronique ne subira pas les mêmes contraintes qu'un châssis de robot mobile.

Dans le cadre du dimensionnement, une charge maximale de **50 N** est considérée comme cas majorant. Cette valeur permet de valider la tenue du châssis même en conditions défavorables (accélérations, surcharge ponctuelle, inclinaison, tolérances d'assemblage). Cette démarche garantit une marge de sécurité suffisante tout en restant réaliste vis-à-vis de l'usage prévu.

Contraintes générales du système

- Cadence de tri : le cycle de tri maximal est de 20 secondes par pièce. Il faut donc gérer le flux des pièces.
- La précision du tri doit être supérieur à 98%
- Le bac de tri doit être dimensionné pour recevoir les pièces sans les endommager

- Résistance à l'usure (bande du convoyeur).
- Stabilité structurelle du châssis.
- Faible déformation sous le poids
- Montage/démontage facile (maintenance).

Contraintes de sécurité

- Respect des normes : ISO 12100 pour la sécurité des machines, ISO 9001 concernant la qualité et enfin ISO 26262 pour respecter la sécurité fonctionnelle.
- Assurer l'ergonomie du système pour l'opérateur et l'accès facile au bouton d'arrêt d'urgence.

Contraintes environnementales

- Alimentation : 230V AC 50 Hz
- Environnement : T°C de 10° à 40 °C, vibrations et poussières.

IV.2 Analyse mécanique du châssis – Solution 1 (50 N)

Le châssis de la solution 1 est constitué d'un profilé en aluminium 6063-T5 (tube carré 40 × 40 × 2 mm) supportant l'ensemble du système. L'objectif est de vérifier sa tenue en flexion sous une charge majorante de **F = 50 N** appliquée à l'extrémité d'une portion de profilé modélisée comme une poutre encastree.

Paramètres géométriques et matériau :

Longueur sollicitée :

$$L = 0,40 \text{ m}$$

- Dimensions du tube :

Côté extérieur :

$$B = 40 \text{ mm} = 0,040 \text{ m}$$

Épaisseur :

$$e = 2 \text{ mm}$$

Côté intérieur :

$$b = B - 2e = 36 \text{ mm} = 0,036 \text{ m}$$

Distance fibre neutre – fibre la plus sollicitée :

$$c = B / 2 = 20 \text{ mm} = 0,020 \text{ m}$$

- Propriétés de l'alliage 6063-T5 :

Module de Young :

$$E = 69 \text{ GPa} = 69 \times 10^9 \text{ Pa}$$

Limite élastique : $R_e \in [111 ; 128] \text{ MPa}$

(on retient $R_e = 111 \text{ MPa}$ par sécurité)

Moment d'inertie de la section :

$$I = (B^4 - b^4) / 12$$

$$B^4 = (0,040)^4 = 2,56 \times 10^{-6} m^4 \quad b^4 = (0,036)^4 = 1,68 \times 10^{-6} m^4 \quad B^4 - b^4 = 0,88 \times 10^{-6} m^4$$

$$I = (0,88 \times 10^{-6}) / 12 \approx 7,34 \times 10^{-8} m^4$$

Moment fléchissant maximal (50 N) :

$$M_{max} = F \times LM_{max} = 50 \times 0,40 = 20 N \cdot m$$

Contrainte maximale de flexion :

$$\sigma_{max} = (M_{max} \times c) / I$$

$$\sigma_{max} = (20 \times 0,020) / (7,34 \times 10^{-8}) \quad \sigma_{max} = 0,40 / (7,34 \times 10^{-8}) \approx 5,45 \times 10^6 Pa$$

Donc :

$$\sigma_{max} \approx 5,5 MPa$$

Vérification vis-à-vis de la limite élastique :

On adopte un coefficient de sécurité $n = 2$.

$$\sigma_{adm} = R_e / n = 111 / 2 = 55,5 MPa$$

Comparaison :

$$\sigma_{max} = 5,5 MPa \quad \sigma_{adm} = 55,5 MPa$$

$$5,5 MPa < 55,5 MPa \rightarrow \text{conforme}$$

Taux d'utilisation :

$$\sigma_{max} / \sigma_{adm} \approx 5,5 / 55,5 \approx 0,10 \rightarrow 10 \%$$

Le profilé travaille donc à environ 10 % de sa capacité élastique : il est largement dimensionné en résistance.

Flèche maximale :

Pour une poutre encastree chargée en bout :

$$f_{max} = (F \times L^3) / (3 \times E \times I)$$

$$L^3 = 0,40^3 = 0,064 m^3$$

$$f_{max} = [50 \times 0,064] / [3 \times (69 \times 10^9) \times (7,34 \times 10^{-8})] \quad f_{max} \approx 2,1 \times 10^{-4} m = 0,21 mm$$

$$\text{La flèche admissible usuelle est : } f_{adm} = L / 300 = 0,40 / 300 \approx 1,33 mm$$

0,21 mm $\ll$ 1,33 mm $\rightarrow$ la déformation est très faible et ne perturbe pas le fonctionnement.

Synthèse (solution 1, 50 N) :

- Contrainte max : $\sigma_{max} \approx 5,5 MPa$
- Contrainte admissible : $\sigma_{adm} = 55,5 MPa$
- Flèche max : $f_{max} \approx 0,21 mm$
- Flèche admissible : $f_{adm} \approx 1,33 mm$

Le châssis en aluminium 6063-T5 de la solution 1 est surdimensionné : il est sûr mécaniquement et suffisamment rigide pour garantir la précision du convoyeur.

IV.3 Analyse mécanique du châssis – Solution 2 (200 N)

Dans la solution idéale, on conserve la même géométrie de profilé (tube carré $40 \times 40 \times 2$ mm), mais on utilise un alliage d'aluminium plus performant, par exemple l'alliage **6082-T6**, souvent utilisé pour les structures sollicitées.

Pour comparer les deux solutions, on majore la charge appliquée à :

$$F = 200 \text{ N}$$

Paramètres géométriques identiques :

$$L = 0,40 \text{ mB} = 0,040 \text{ me} = 0,002 \text{ mb} = 0,036 \text{ mc} = 0,020 \text{ ml} = 7,34 \times 10^{-8} \text{ m}^4 \text{ (inchangé)}$$

Propriétés matériau (6082-T6) :

Module de Young $E = 69 \text{ GPa} = 69 \times 10^9 \text{ Pa}$

Limite élastique typique : $R_e \approx 260 \text{ MPa}$

Moment fléchissant maximal (200 N) :

$$M_{max} = F \times LM_{max} = 200 \times 0,40 = 80 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Contrainte maximale de flexion :

$$\sigma_{max} = (M_{max} \times c) / I$$

$$\sigma_{max} = (80 \times 0,020) / (7,34 \times 10^{-8}) \sigma_{max} = 1,60 / (7,34 \times 10^{-8}) \approx 2,18 \times 10^7 \text{ Pa}$$

Donc :

$$\sigma_{max} \approx 21,8 \text{ MPa}$$

Vérification vis-à-vis de la limite élastique :

On conserve un coefficient de sécurité $n = 2$.

$$\sigma_{adm} = R_e / n = 260 / 2 = 130 \text{ MPa}$$

Comparaison :

$$\sigma_{max} = 21,8 \text{ MPa} \sigma_{adm} = 130 \text{ MPa}$$

$$21,8 \text{ MPa} < 130 \text{ MPa} \rightarrow \text{conforme}$$

Taux d'utilisation :

$$\sigma_{max} / \sigma_{adm} \approx 21,8 / 130 \approx 0,17 \rightarrow 17 \%$$

Même avec une charge quatre fois plus élevée que la solution 1, la contrainte reste bien inférieure à la contrainte admissible.

Flèche maximale (200 N) :

$$f_{\max} = (F \times L^3) / (3 \times E \times I)$$
$$L^3 = 0,40^3 = 0,064 \text{ m}^3$$
$$f_{\max} = [200 \times 0,064] / [3 \times (69 \times 10^9) \times (7,34 \times 10^{-8})]$$
$$f_{\max} \approx 8,4 \times 10^{-4} \text{ m} = 0,84 \text{ mm}$$

Flèche admissible :

$$f_{\text{adm}} = L / 300 = 0,40 / 300 \approx 1,33 \text{ mm}$$

$$0,84 \text{ mm} < 1,33 \text{ mm} \rightarrow \text{conforme}$$

Synthèse (solution 2, 200 N) :

- Contrainte max : $\sigma_{\max} \approx 21,8 \text{ MPa}$
- Contrainte admissible : $\sigma_{\text{adm}} = 130 \text{ MPa}$
- Flèche max : $f_{\max} \approx 0,84 \text{ mm}$
- Flèche admissible : $f_{\text{adm}} \approx 1,33 \text{ mm}$

Le châssis de la solution idéale offre une marge de sécurité très importante. Il est clairement surdimensionné pour les efforts réellement appliqués, ce qui illustre le caractère « haute performance » (et plus coûteux) de cette solution par rapport à la solution ICAM.

IV.4 Analyse mécanique du tapis de convoyeur (Solutions 1 et 2)

Le tapis assure le transport des pièces. Il est principalement sollicité en traction sous l'effet de la tension exercée par les rouleaux et du poids des pièces. On vérifie ici la tenue du tapis pour une charge maximale de traction fixée à :

$$F = 10 \text{ N}$$

Cette valeur est commune aux deux solutions, car le principe de fonctionnement du convoyeur est identique.

Paramètres géométriques et matériau :

On suppose un tapis de largeur b et d'épaisseur e :

$$b = 50 \text{ mm} = 0,050$$
$$e = 2 \text{ mm} = 0,002 \text{ m}$$

Section résistante :

$$S = b \times e = 0,050 \times 0,002 = 0,0001 \text{ m}^2$$

Matériau : polyuréthane (PU)

Résistance en traction : $R_m \approx 40 \text{ MPa}$

Module de Young : $E \approx 0,025 \text{ GPa} = 25 \text{ MPa} = 25 \times 10^6 \text{ Pa}$

Contrainte de traction dans le tapis :

$$\begin{aligned}\sigma &= F / S \\ \sigma &= 10 / 0,0001 = 100\,000 \text{ Pa} \\ \sigma &= 0,1 \text{ MPa}\end{aligned}$$

La contrainte de traction maximale dans le tapis est donc :

$$\sigma \approx 0,1 \text{ MPa}$$

Vérification vis-à-vis de la résistance en traction :

$$\begin{aligned}R_m &\approx 40 \text{ MPa} \\ 0,1 \text{ MPa} &\ll 40 \text{ MPa}\end{aligned}$$

Le tapis travaille à une fraction très faible de sa résistance ($\approx 0,25 \%$). Il n'y a pas de risque de rupture pour la charge considérée.

Estimation de l'allongement :

Déformation unitaire (loi de Hooke) :

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \sigma / E \\ \sigma &= 0,1 \text{ MPa} = 0,1 \times 10^6 \text{ Pa} \\ \varepsilon &= (0,1 \times 10^6) / (25 \times 10^6) = 0,004 \rightarrow 0,4 \%\end{aligned}$$

Pour un tapis de longueur $L = 1,0 \text{ m}$:

$$\Delta L = \varepsilon \times L = 0,004 \times 1,0 = 0,004 \text{ m} = 4 \text{ mm}$$

Cet allongement reste faible et peut être compensé par le système de tension du convoyeur.

Synthèse (tapis, solutions 1 et 2) :

- Contrainte de traction : $\sigma \approx 0,1 \text{ MPa}$
- Résistance du matériau : $R_m \approx 40 \text{ MPa}$
- Taux d'utilisation : $\sigma / R_m \approx 0,25 \%$
- Allongement relatif : $\varepsilon \approx 0,4 \%$ ($\approx 4 \text{ mm}$ pour 1 m de tapis)

Le tapis de convoyeur en polyuréthane est donc très largement dimensionné vis-à-vis des efforts de traction pour les deux solutions.

Contraintes spécifiques par composant

Composant	Fonction Principale
Châssis	Supporter l'ensemble du système et assurer la stabilité.
Tapis de Convoyeur	Transporter les pièces et supporter leur charge.
Roulements/Rouleaux	Permettre la rotation des bandes transporteuses.
Support Caméra/Capteur	Maintenir la caméra et les capteurs pour l'identification des pièces.
Bras d'éjection	Dévier les pièces non conformes vers le bac de rebut.

Composant	Contraintes Spécifiques Appliquées
Châssis	Rigidité et résistance à la flexion : Doit supporter la charge totale estimée à 50 N. La contrainte maximale de flexion doit être inférieure à la limite élastique de l'aluminium ($\sigma \approx 120$ MPa). Déformation : La flèche maximale (0,22 mm) doit être très inférieure à la flèche admissible (4 mm).

Composant	Contraintes Spécifiques Appliquées
Tapis de Convoyeur	Fiabilité : Garantir la fluidité du transport sans chute ni blocage (taux de réussite $\geq 98\%$). Vitesse : Vitesse de déplacement comprise entre 0,2 et 0,5 m/s. Dimensions : Doit s'adapter aux dimensions et poids des pièces (10.10^2 et 0,5Kg).

Composant	Contraintes Spécifiques Appliquées
Roulements/Rouleaux	Fiabilité/Usure : Assurer la transmission du mouvement sans glissement. Faible frottement : pour un fonctionnement durable et sans blocage. Ne doit pas générer de vibrations ni de bruits anormaux.

Composant	Contraintes Spécifiques Appliquées
Support Caméra/Capteur	Assurer la détection précise de la forme et de la couleur. Stabilité : empêcher la mauvaise détection des pièces due à un capteur mal positionné ou à des vibrations. Luminosité : Permettre à la caméra de détecter précisément les pièces.

Composant	Contraintes Spécifiques Appliquées
Bras d'éjection	Contribuer au cycle de tri maximal de 20 secondes par pièce. Le temps entre la détection et l'orientation doit être inférieur à 4 secondes. Course : pas à pas à rotation limitée (45 degrés). Résister à l'impact avec la pièce lors de l'éjection.

IV.5 Simulations

Afin de confirmer les résultats analytiques obtenus dans la partie précédente, une simulation par éléments finis a été réalisée sous SolidWorks Simulation. Le châssis a été modélisé avec ses dimensions réelles (tube carré 40 × 40 × 2 mm) et soumis aux mêmes conditions que celles utilisées dans les calculs : une charge ponctuelle verticale appliquée en extrémité du profilé et un encastrement complet à l'autre extrémité. L'analyse statique linéaire a permis d'obtenir la répartition des contraintes de Von Mises ainsi que la déformation maximale. Les résultats numériques confirment pleinement la cohérence du dimensionnement analytique : les contraintes maximales restent nettement inférieures à la limite élastique du matériau, et la flèche observée est du même ordre de grandeur que celle calculée théoriquement. Cette validation numérique garantit que le châssis présente une rigidité suffisante et se comporte conformément aux hypothèses mécaniques retenues, renforçant ainsi la fiabilité globale de la structure.

IV.5.1) SOLUTION ICAM

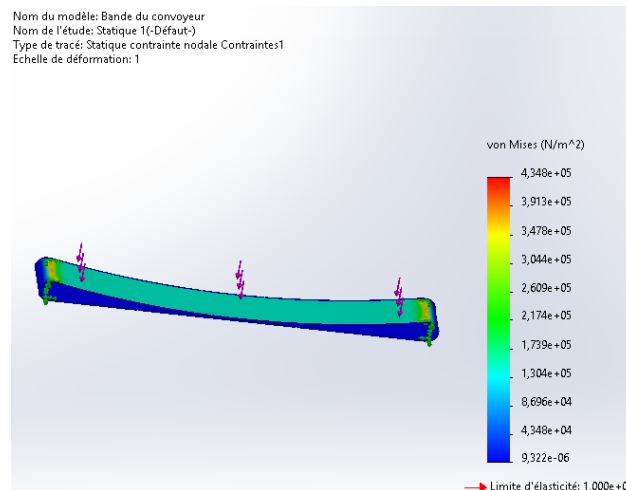


Figure 12 : Simulation ICAM : Contraintes de Von Mises sur la bande du convoyeur

La carte de Von Mises montre une contrainte maximale d'environ $4,3 \times 10^5$ N/m² (0,43 MPa) localisée aux extrémités de la bande. Cette valeur reste très inférieure à la limite d'élasticité du polyuréthane (≈ 10 MPa), soit moins de 5 % de sa capacité mécanique. La zone centrale présente des contraintes plus faibles ($\approx 0,1$ – $0,2$ MPa), ce qui confirme une répartition normale des efforts.

Conclusion : la bande travaille entièrement en domaine élastique, sans risque de plastification ni de rupture.

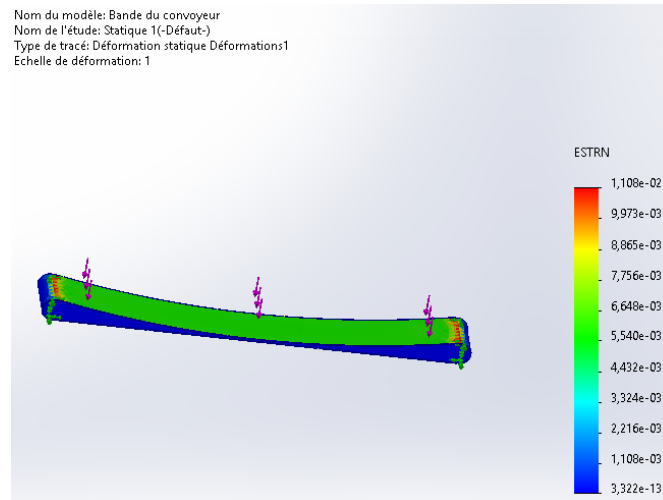


Figure 13 : Simulation ICAM : Déformations élastiques de la bande du convoyeur

La déformation maximale atteinte est d'environ $1,1 \times 10^{-2}$ (1,1 %), principalement au centre du tapis, zone la plus flexible. Les extrémités restent en-dessous de 2×10^{-3} grâce au maintien dans les rouleaux.

Pour un polyuréthane, ce niveau de déformation reste très bas : la limite admissible se situe autour de 10–20 % avant dommage.

Conclusion : la bande reste très loin de sa capacité maximale et la déformation est parfaitement maîtrisée.

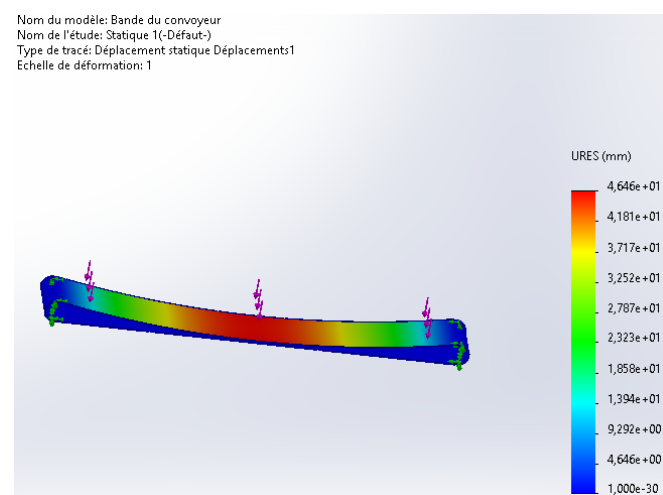


Figure 14 : Simulation ICAM : Déplacements statiques de la bande du convoyeur

La simulation indique un déplacement maximal de ≈ 46 mm, ce qui correspond à la flèche géométrique du tapis sous charge. Les extrémités, fixées, restent proches de 0 mm, ce qui valide la cohérence des conditions aux limites.

Même si 46 mm peut sembler élevé, ce déplacement est normal pour un matériau souple

et ne dépasse pas les valeurs habituellement admissibles pour un convoyeur souple.

Conclusion : le déplacement reste compatible avec le comportement attendu du polyuréthane et n'affecte pas la fonction de transport.

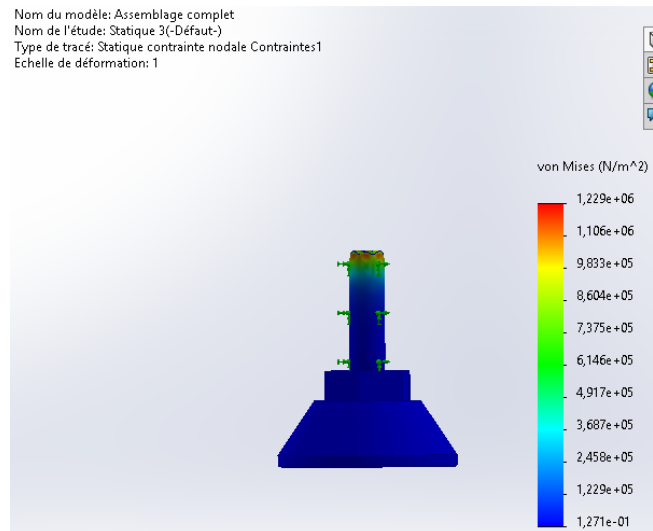


Figure 15 : Simulation ICAM : Contraintes de Von Mises sur l'assemblage complet

La simulation montre une contrainte maximale d'environ 1,23 MPa, localisée au sommet du support vertical. Cette valeur reste très largement inférieure à la limite élastique de tous les matériaux utilisés (Aluminium $\approx$ 110 MPa, PLA $\approx$ 60 MPa, PA6 $\approx$ 50 MPa).

Les autres zones de l'assemblage présentent des contraintes faibles ($< 0,2$ MPa), indiquant une bonne répartition des efforts.

Conclusion : l'assemblage est mécaniquement sûr, aucune plastification n'est possible et la structure est largement dimensionnée pour les charges appliquées.

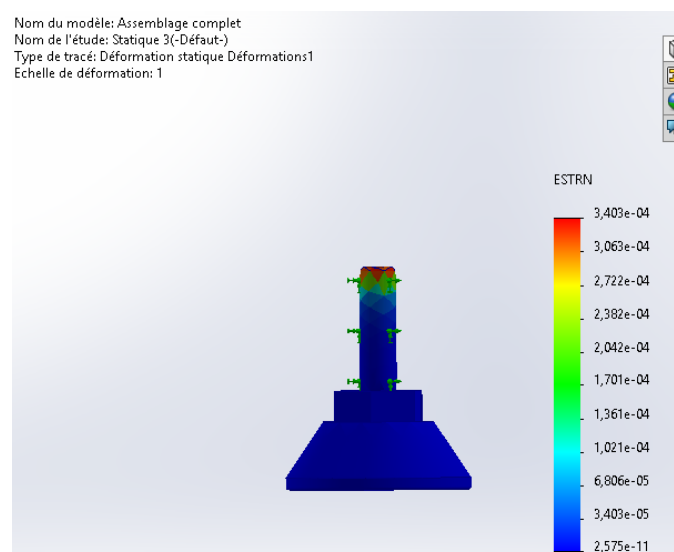


Figure 16 : Simulation ICAM : Déformations unitaires de l'assemblage complet

La déformation maximale mesurée est d'environ $3,4 \times 10^{-4}$, soit seulement 0,034 %, ce qui indique une rigidité globale très élevée. Les déformations restent concentrées dans la partie supérieure du support, mais restent très faibles par rapport aux capacités élastiques des matériaux (polymères ou aluminium peuvent accepter 2-5 % sans problème).

Conclusion : l'assemblage est extrêmement rigide, les déformations sont négligeables et largement inférieures aux limites admissibles.

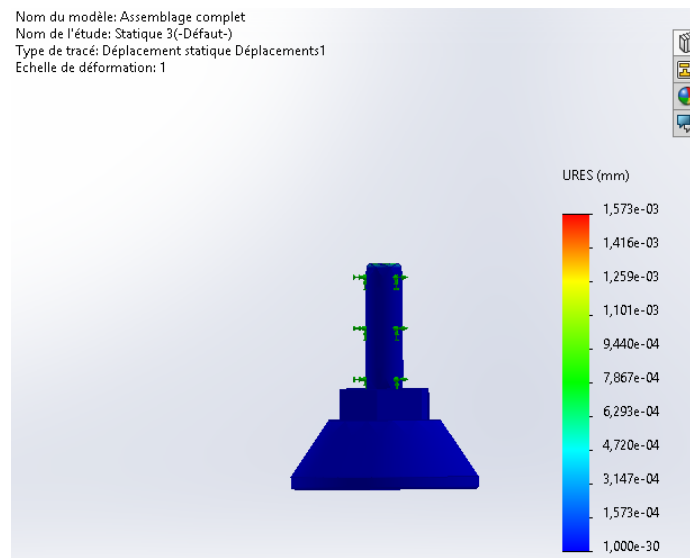


Figure 17 : Simulation ICAM : Déplacements statiques de l'assemblage complet

Le déplacement maximal est d'environ $1,57 \times 10^{-3}$ mm, soit 0,0016 mm, ce qui est extrêmement faible. Cette très faible déformabilité confirme la rigidité globale de la structure et montre que la charge appliquée n'affecte pas la géométrie de l'ensemble.

Conclusion : les déplacements sont négligeables et n'ont aucun impact sur la précision ou la stabilité du système.

IV.5.2) SOLUTION IDEALE

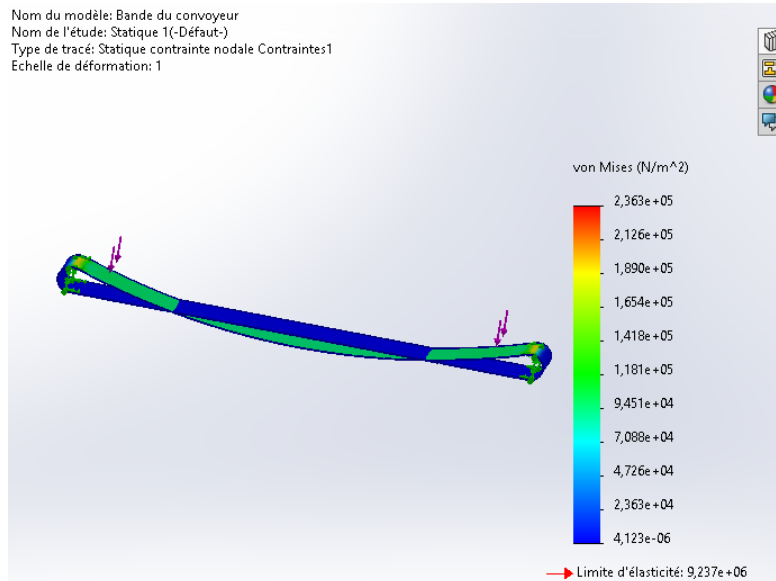


Figure 18 : Simulation Solution Idéale : Contraintes de Von Mises sur la bande du convoyeur

La simulation montre une contrainte maximale d'environ $2,36 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ (0,236 MPa), valeur très faible devant la limite d'élasticité indiquée ($\approx 9,23 \text{ MPa}$, représente ici le matériau utilisé pour le tapis dans cette solution).

Ces niveaux correspondent à environ 2,5 % de la résistance élastique du matériau.

La répartition reste homogène, avec des concentrations à l'extrémité du tapis, comme attendu.

Les zones centrales conservent des contraintes très faibles ($< 0,1 \text{ MPa}$).

Conclusion : la solution idéale réduit encore davantage la contrainte dans la bande, la plaçant très largement dans le domaine élastique, sans aucun risque de rupture ni endommagement.

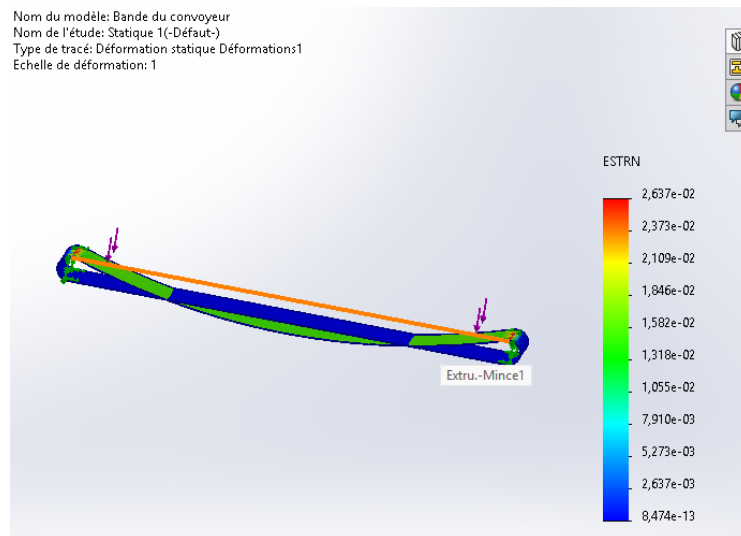


Figure 19 : Simulation Solution Idéale : Déformations unitaires (ESTRN) de la bande du convoyeur

La déformation maximale atteint environ $2,63 \times 10^{-2}$ ($\approx 2,6 \%$). Cette valeur reste inférieure à la limite admissible du matériau utilisé dans la solution idéale (polyuréthane ou TPU renforcé pouvant tolérer 5–10 % de déformation sans dommage).

Les déformations minimales se situent autour de $8,5 \times 10^{-3}$, montrant une flexibilité homogène du tapis.

La concentration principale de déformation dans la zone centrale confirme un comportement mécanique normal pour une bande souple soumise à une charge répartie.

Conclusion : la bande du convoyeur dans la solution idéale reste dans un régime élastique sécurisé, avec des déformations compatibles avec les propriétés du matériau.

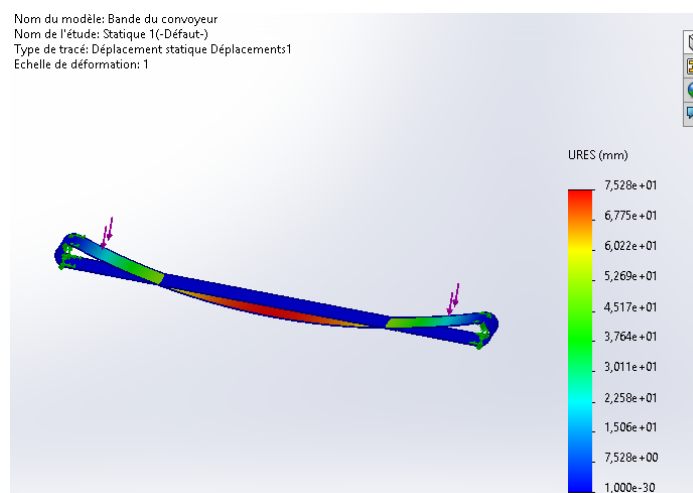


Figure 20 : Simulation Solution Idéale : Déplacements statiques (URES) de la bande du convoyeur

Le déplacement maximal observé est d'environ $7,53 \times 10^1$ mm, soit ≈ 75 mm, situé au centre de la bande.

Cette valeur, plus élevée que dans la solution ICAM, est cohérente avec une bande plus fine ou plus souple dans la solution idéale.

Les déplacements proches des extrémités restent quasi nuls (< 1 mm), ce qui confirme la rigidité des zones d'appui.

Le comportement global reste attendu : le tapis fléchit fortement mais sans zone de rupture ou instabilité géométrique.

Conclusion : malgré une flèche importante (≈ 75 mm), le déplacement reste compatible avec un matériau souple et flexible ; aucune perte de fonctionnalité ou de sécurité n'est observée.

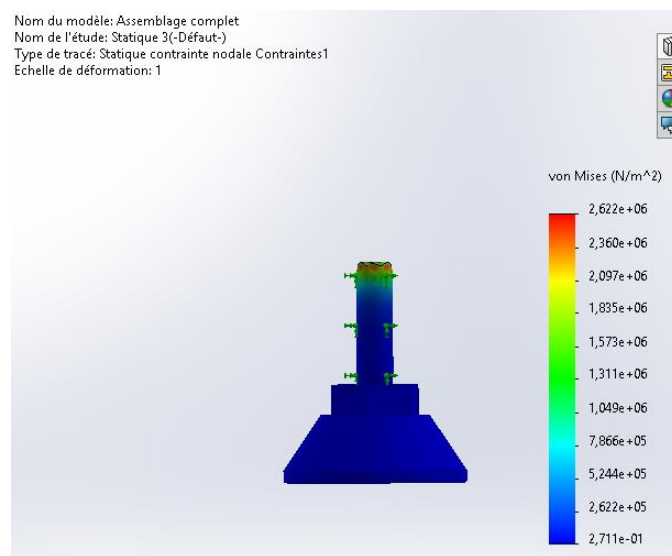


Figure 21 : Simulation Solution Idéale : Contraintes de Von Mises sur l'assemblage complet

La contrainte maximale observée est d'environ $2,62 \times 10^6$ N/m², soit 2,62 MPa, ce qui reste très inférieur aux limites élastiques des matériaux de la solution idéale (Aluminium 6082-T6 ≈ 260 MPa, PLA renforcé ≈ 70 MPa, PA6 ≈ 50 MPa).

Cette valeur représente moins de 1 % de la résistance du matériau structural principal, confirmant un surdimensionnement important de la solution idéale.

Les zones basses du système restent quasi non sollicitées ($< 0,3$ MPa), ce qui montre une bonne rigidité globale et une concentration des efforts dans les zones attendues.

Conclusion : aucune plastification n'est possible et la structure de la solution idéale est extrêmement sécurisée mécaniquement.

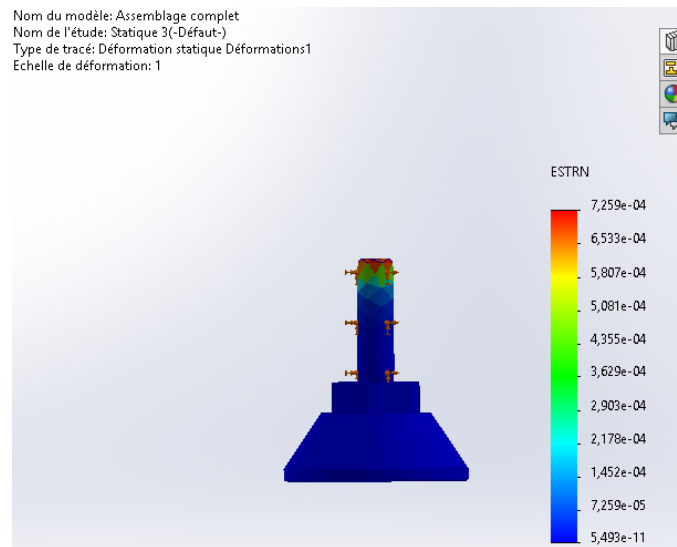


Figure 22 : Simulation Solution Idéale : Déformations unitaires (ESTRN) de l'assemblage complet

La déformation maximale observée est d'environ $7,26 \times 10^{-4}$ ($\approx 0,072 \%$), soit un niveau extrêmement faible au regard des capacités élastiques des matériaux (aluminium admissible $\approx 2-3 \%$, polymères $\approx 5-10 \%$).

Les déformations diminuent fortement en s'éloignant du sommet ($< 2 \times 10^{-4}$), ce qui indique une bonne rigidité longitudinale et une transmission correcte des efforts par la structure.

Conclusion : la structure de la solution idéale présente une très faible déformabilité et reste très largement dans le domaine élastique. Aucune perte de géométrie ni instabilité n'est observée.

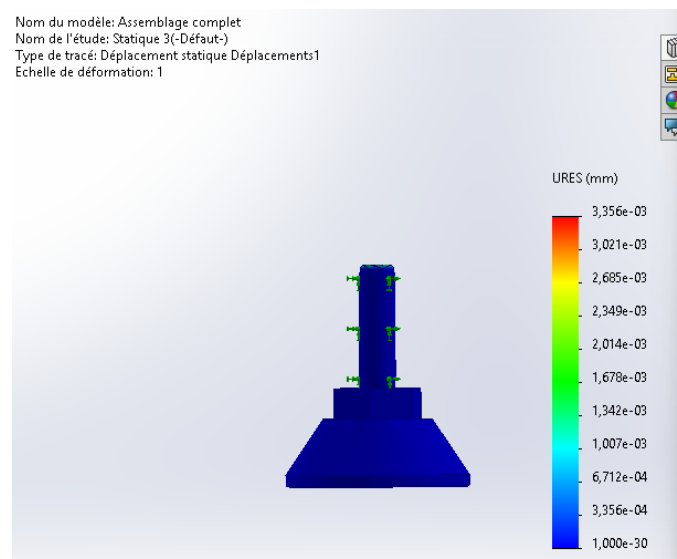


Figure 23 : Simulation Solution Idéale : Déplacements statiques (URES) de l'assemblage complet

Le déplacement maximal atteint $3,35 \times 10^{-3}$ mm, soit 0,0033 mm, ce qui est extrêmement faible et témoigne d'une rigidité structurelle très élevée.

Les zones intermédiaires affichent des déplacements encore plus faibles ($< 0,001$ mm), ce qui confirme une excellente répartition des efforts dans la structure.

Ces niveaux de déplacement sont négligeables et très inférieurs aux tolérances géométriques du système.

Conclusion : la solution idéale présente une rigidité remarquable ; les déplacements sont quasi nuls et n'ont aucun impact sur la précision ni sur le fonctionnement du convoyeur.

V. Propriétés des matériaux qui assurent la fonction des composants

Une propriété mécanique n'a de sens que si elle permet de résister à une contrainte. Par exemple :

- **Flexion** → nécessite un matériau avec un **module de Young élevé** et une **limite élastique suffisante**.
- **Traction** → nécessite une **résistance mécanique élevée** (R_m).
- **Choc ou impact** → nécessite une **bonne ténacité**.
- **Usure** → nécessite une **résistance à l'abrasion**.

L'objectif de cette section est donc d'associer, pour chaque matériau, ses propriétés pertinentes vis-à-vis des contraintes identifiées.

5.1 Contraintes et procédés imposés par l'Icam :

Les matériaux et procédés accessibles sont limités par :

- Impression 3D avec polymères uniquement : PLA, PETG, ABS,
- Fabrication de pièces en matériaux composites (géométries simples, par moulage ou infusion),
- Travail du bois : usinage, découpe, assemblage,
- Budget maximal : 1 500 € (matières premières et procédés inclus).

5.2. Analyse et propriétés des matériaux accessibles :

5.2.1. Bois

Le bois est un excellent candidat pour les pièces de support volumineuses comme le châssis.

Propriété
Faible Densité (ρ)
Rigidité/Résistance
Coût/Disponibilité
Procédé Compatible
Impact Environnemental

Le bois est retenu pour sa faible densité ($\rho \approx 0,5\text{--}0,8 \text{ g/cm}^3$), qui en fait un matériau léger, facilitant ainsi l'usinage, l'assemblage et la réduction de l'inertie de la structure. Ses propriétés mécaniques sont adaptées aux charges verticales modérées de notre système, avec un dimensionnement en flexion validé par rapport à la flèche admissible.

Sur le plan économique, le bois est peu coûteux et facilement disponible, tout en offrant un avantage environnemental : ressource renouvelable à faible empreinte carbone.

En résumé, ce matériau répond aux contraintes techniques, économiques et écologiques du projet.

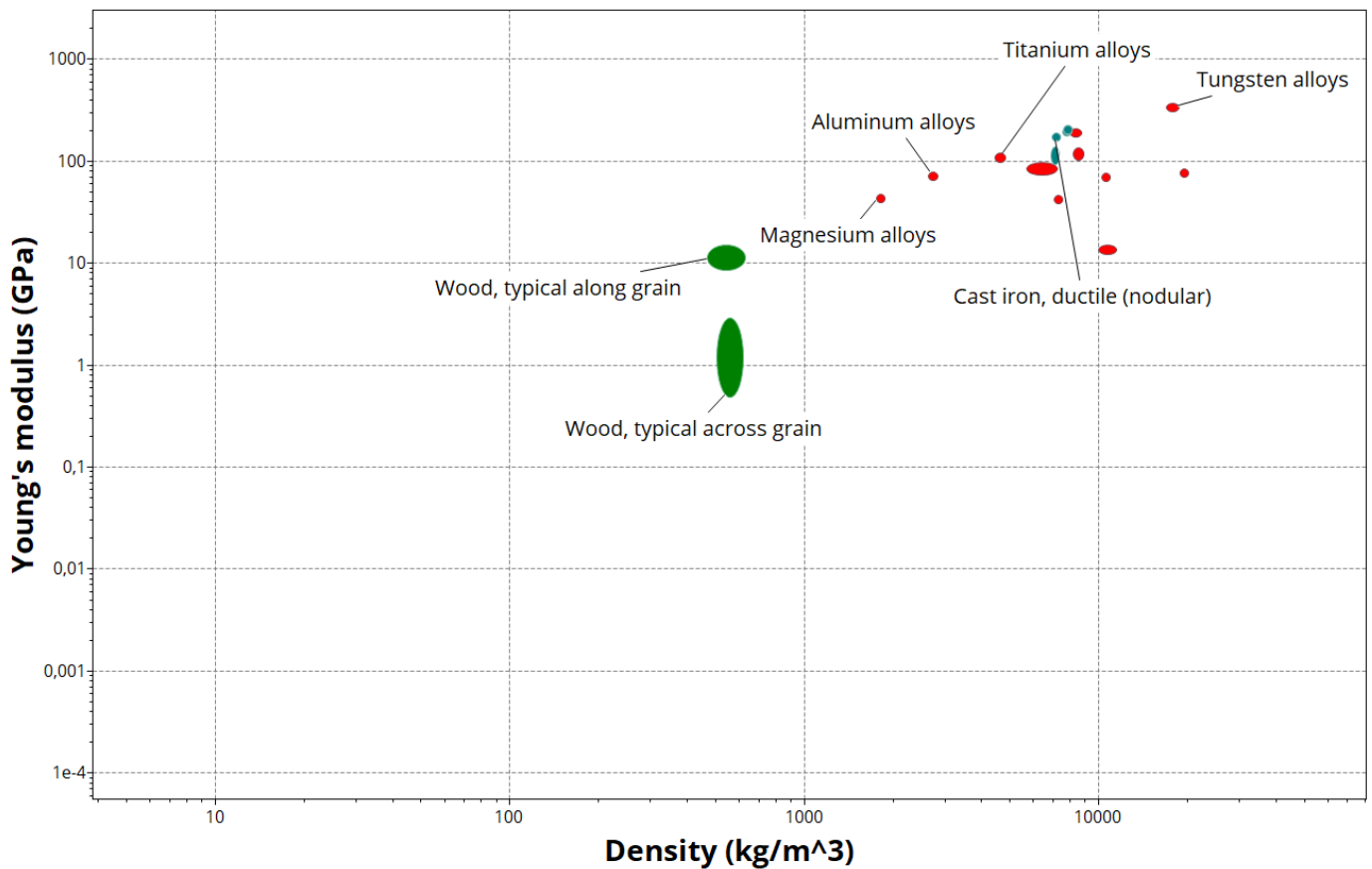


Figure 24 : Carte d'Ashby : Module d'Young (E) en fonction de la densité

La carte montre que les alliages d'aluminium offrent l'un des meilleurs compromis rigidité/poids :

- $E \approx 70$ GPa,
- densité ≈ 2700 kg/m³.

Ils sont nettement plus rigides que le bois et beaucoup plus légers que les alliages de titane ou de tungstène.

Conclusion : l'aluminium présente le meilleur rapport performance/masse pour une structure de convoyeur.

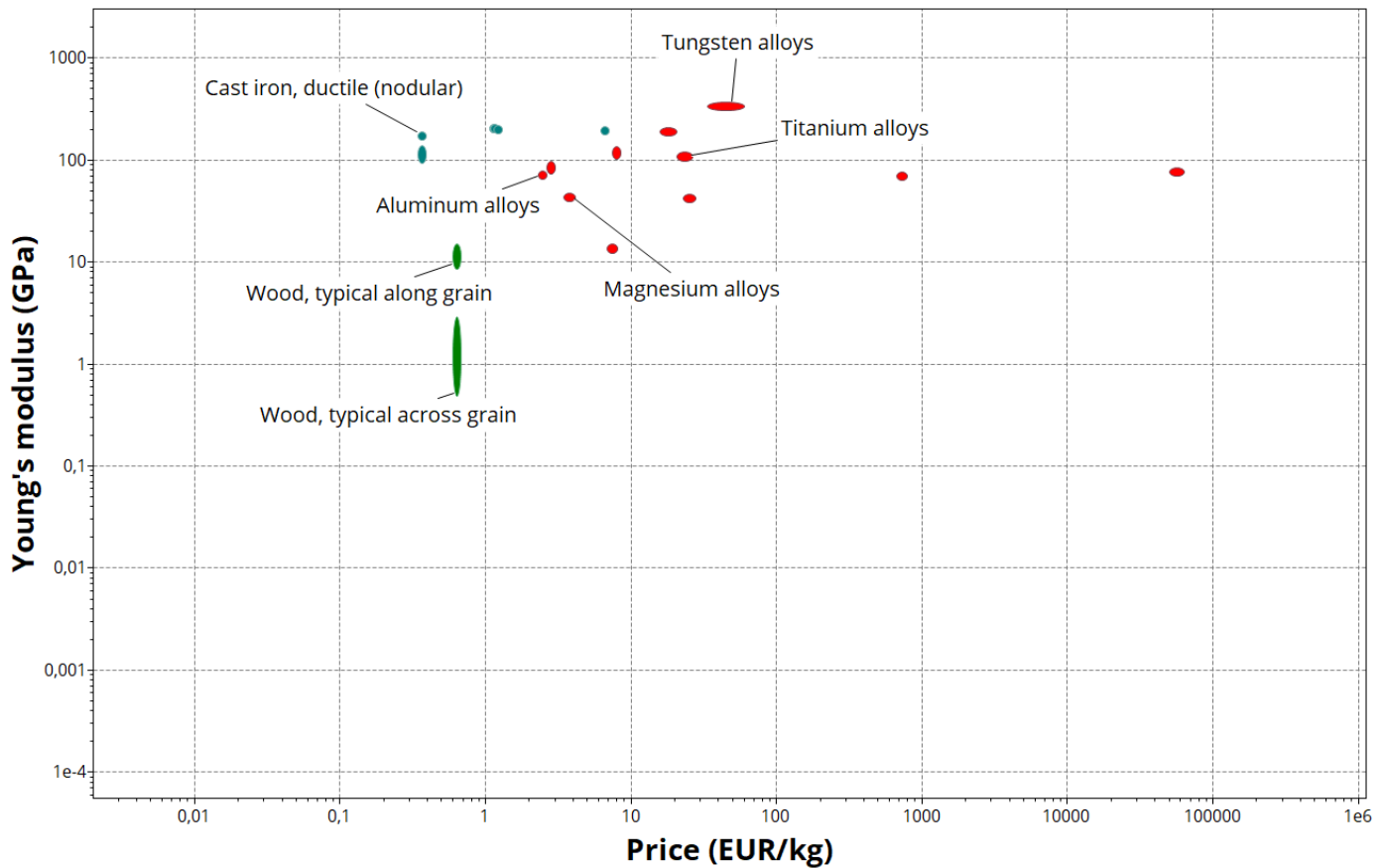


Figure 25 : Carte d'Ashby (Rigidité vs Coût)

La carte montre que les alliages d'aluminium offrent une excellente rigidité (≈ 70 GPa) pour un coût modéré ($\approx 2-4$ €/kg), ce qui les place parmi les meilleurs compromis mécaniques du graphique.

Les alliages de titane ou de tungstène sont plus rigides mais présentent un coût très élevé, tandis que le bois est économique mais trop peu rigide pour une structure mécanique.

Conclusion : l'aluminium est le matériau offrant le meilleur rapport rigidité/prix pour notre application.

5.2.2. Impression 3D

Polymère	E (GPa)	Re(MPa)	Type et Propriété	Coût moyens
PLA standard	3.2	55	Polymère biosourcé, facile à imprimer (bonne précision, faible retrait)	~18 €/kg
PLA (30% fibre)	8-12	70-90	Polymère biosourcé, facile à imprimer (précision).	~20 €/kg
PEHD	0.8-1.2	~25-30	Meilleure résistance mécanique que le PLA, bonne durabilité.	~25 €/kg
ABS	2.1	~35-45	Bonne résistance aux chocs et à la chaleur (moins facile à imprimer).	~30 €/kg

L'impression 3D est idéale pour les pièces géométriques complexes (support capteur notamment). Pour le bras d'éjection, cela peut être une bonne solution pour le bras d'éjection, offrant une meilleure résistance à la déformation et à l'usure légère due au choc.

Propriété	Description / Argument Technique
Liberté de Forme	Permet de fabriquer des géométries complexes
Faible Densité	Très léger ($\rho \approx 1,2-1,4 \text{ g/cm}^3$)
Coût/Procédé	Coût du filament très faible, machine disponible au Fablab
Isolation	Bonne isolation électrique et thermique.

Cette méthode est adaptée à la conception des composants, elle permet de respecter la contrainte budgétaire et assure surtout la protection des composants électriques.

5.2.3. Matériaux composites

C'est un très bon rapport rigidité/masse, mais limitée aux géométries simples pour notre système.

Propriété	Description / Argument Technique
Rapport Rigidité/Masse	Très élevé, supérieur au bois et à la plupart des polymères solides. $E/\rho \approx 25-30$
Résistance Mécanique	Bonne résistance aux chocs et aux vibrations.
Procédé Compatible	Moulage ou infusion (géométries simples uniquement)

Ce matériau peut facilement être utilisé pour des pièces de structures soumises à une flexion si la forme est simple. Concernant sa robustesse, il peut être utilisé pour le bras d'éjection.

5.2.4. Matériaux pour solution idéale

Dans une approche non contrainte par les limitations de l'Icam, nous proposons une sélection de matériaux optimisés pour chaque composant du système. L'objectif est

d'assurer une performance maximale, en adaptant les propriétés des matériaux aux fonctions spécifiques de chaque partie (châssis, tapis de convoyeur, support caméra roulements/rouleaux et bras d'éjection).

Aluminium

Description et Propriétés	Argument Technique d'Utilisation
Métal léger et mêlé dans un alliage	Le rapport résistance/poids élevé le rend idéal pour le châssis. Faible densité, très bonne résistance à la corrosion et bonne ductilité.

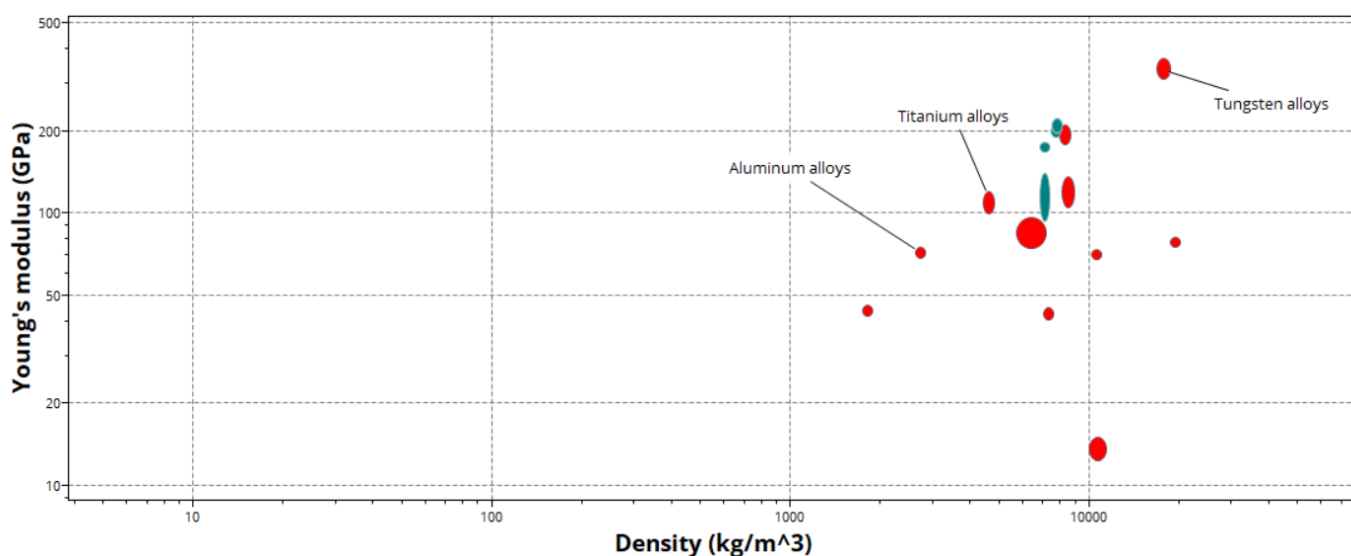


Figure 26 : Carte d'Ashby (Alliages métalliques)

Cette carte montre clairement que les alliages d'aluminium sont parmi les matériaux les plus intéressants : ils sont rigides (autour de 70 GPa) tout en restant légers. À l'inverse, le titane est plus rigide mais bien plus dense, et les alliages de tungstène sont beaucoup trop lourds pour une structure mobile.

Conclusion : l'aluminium reste le meilleur compromis pour un châssis léger mais suffisamment rigide.

Acier inoxydable

Description et Propriétés	Argument Technique d'Utilisation
Alliage de fer (acier) contenant au moins 10,5 % de chrome	Résistance à la corrosion exceptionnelle et à l'oxydation. Très bonne soudabilité et bonne résistance mécanique. Idéal pour le châssis, les roulements.

PEHD

Description et Propriétés	Argument Technique d'Utilisation
Polymère thermoplastique dérivé de l'éthylène, caractérisé par une faible ramification de sa chaîne moléculaire.	Très léger, excellente résistance et à la fissuration sans contrainte, très faible coefficient de frottement

Thermoplastique

Description et Propriétés	Argument Technique d'Utilisation
Classe de polymères qui ramollissent lorsqu'ils sont chauffés et durcissent en refroidissant	Flexibilité, faible densité, large gamme de propriétés mécanique

Titane

Description et Propriétés	Argument Technique d'Utilisation
Métal de transition, souvent utilisé en alliage	Il offre le meilleur rapport résistance/poids de tous les métaux courants tout en étant biocompatible et extrêmement résistant à la corrosion ce qui le rend irremplaçable dans les structures aéronautiques critiques soumises à de fortes contraintes. Très haute résistance mécanique, faible densité

VI. Critères de sélection utilisés2

VI.1. Solution 1 : Solution avec matériaux de l'icam

Les critères peuvent être mécaniques (résistance, rigidité, dureté), physiques (densité, conductivité), ou économiques (coût au kilogramme, facilité d'usinage). L'objectif est de pouvoir quantifier la performance des matériaux vis-à-vis de la fonction recherchée.

Une fois les critères définis, on utilise des bases de données de matériaux (comme Granta EduPack) ou des diagrammes d'Ashby pour comparer les familles de matériaux et identifier les plus adaptés. • Arborescence • Limites • Graphiques

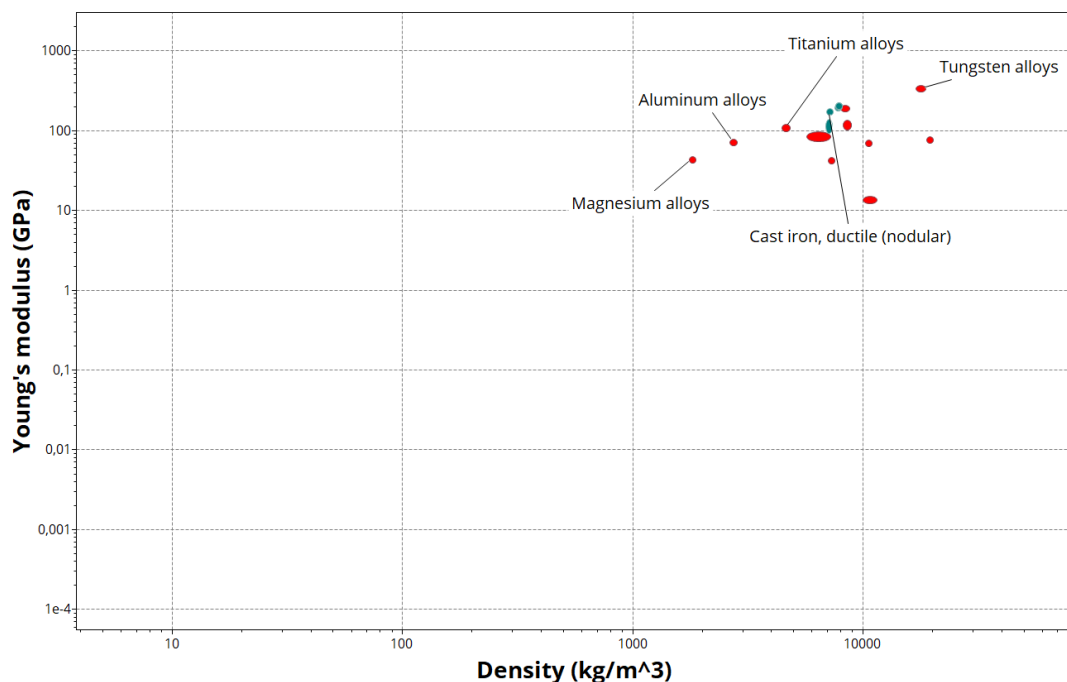


Figure 27 : Carte d'Ashby : Module d'Young vs Densité pour le châssis

On voit tout de suite que les alliages d'aluminium sont très bien placés : ils offrent une rigidité correcte tout en restant légers.

Les alliages de titane sont plus rigides mais nettement plus lourds et chers, et les alliages de tungstène sont beaucoup trop denses pour une application comme un convoyeur.

L'aluminium reste le meilleur compromis pour un châssis léger, rigide et économique.

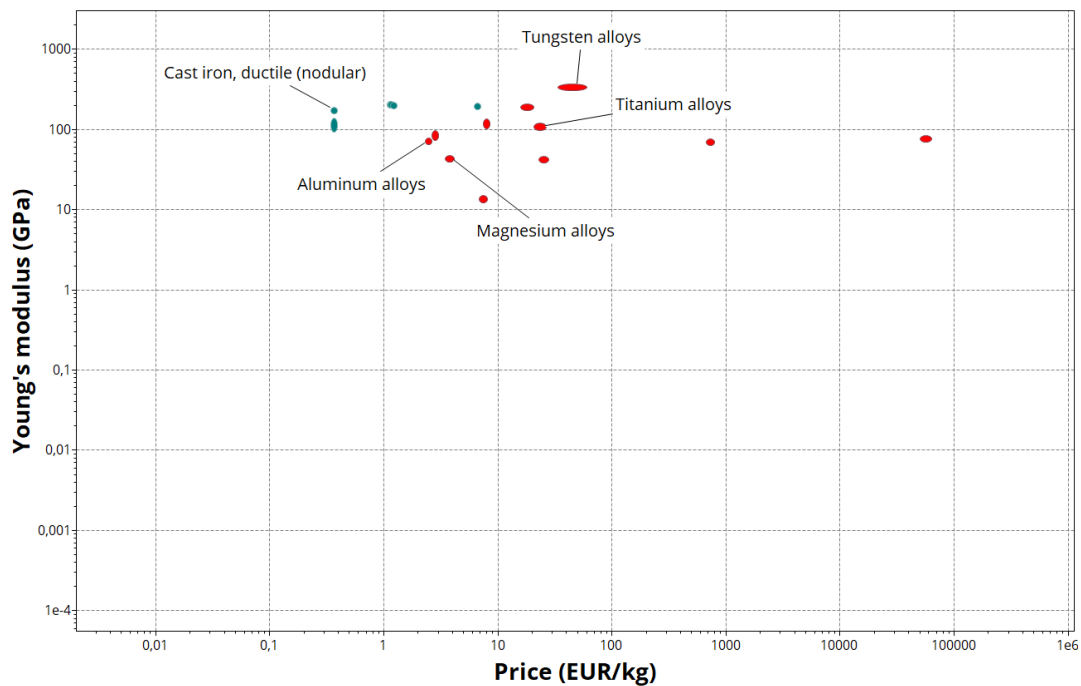


Figure 28 : Carte d'Ashby : Module d'Young vs Prix pour le châssis

On voit rapidement que les alliages d'aluminium offrent un excellent compromis : ils sont suffisamment rigides tout en restant parmi les matériaux métalliques les moins chers. À l'inverse, les alliages de titane et de tungstène, bien que rigides, sont nettement plus coûteux, ce qui les rend peu pertinents pour une structure simple comme un châssis de convoyeur.

L'aluminium reste le choix le plus logique grâce à son rapport rigidité/prix imbattable.

Les deux graphiques ci-dessus comparent différentes familles de métaux afin d'identifier le matériau le plus adapté pour la structure du convoyeur. Les cartes d'Ashby montrent que plusieurs métaux légers — notamment le magnésium, le titane et l'aluminium — présentent des densités intéressantes pour alléger la structure. Cependant, lorsqu'on ajoute le critère du prix, l'aluminium devient le meilleur compromis : il reste suffisamment rigide tout en étant nettement plus économique que le titane et beaucoup plus léger que les aciers classiques.

En affinant la sélection au sein des alliages d'aluminium, les cartes d'Ashby dédiées révèlent des variations de rigidité, de résistance mécanique et de coût. Cela permet d'identifier un alliage offrant le meilleur équilibre entre performance, poids et budget pour notre application.

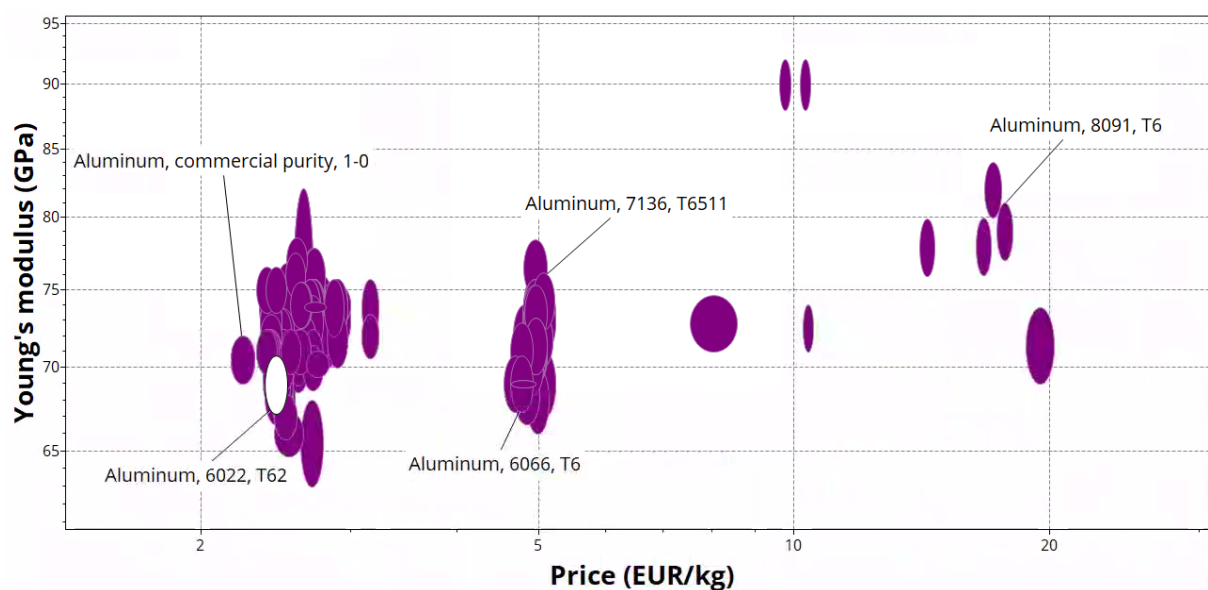


Figure 29 : Graphique détaillé de la rigidité par rapport au prix pour le châssis

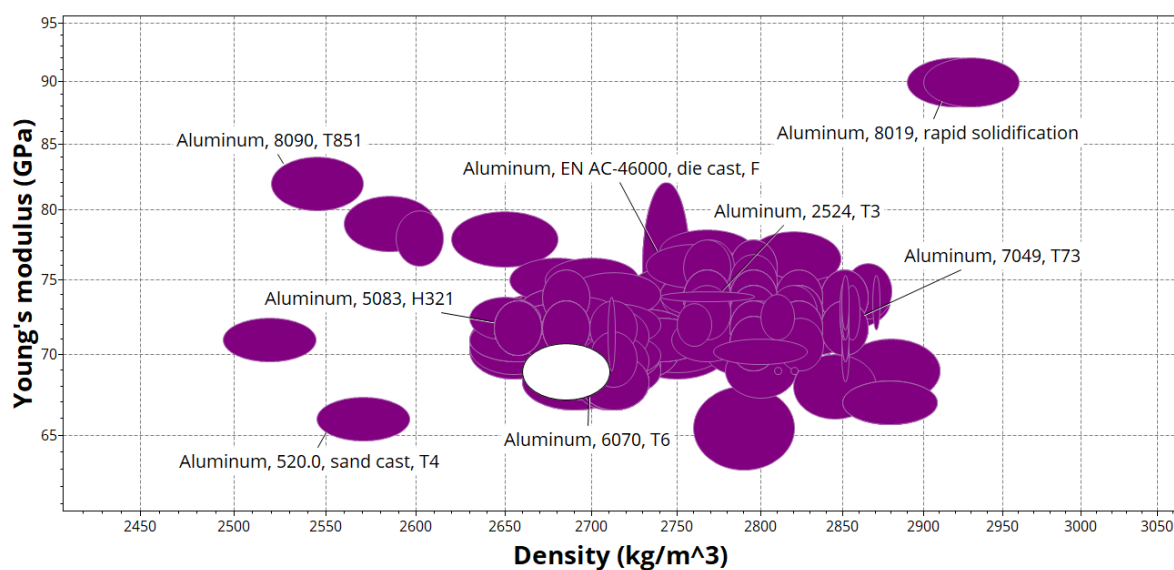


Figure 30 : Graphique détaillé de la rigidité par rapport à la densité pour le châssis

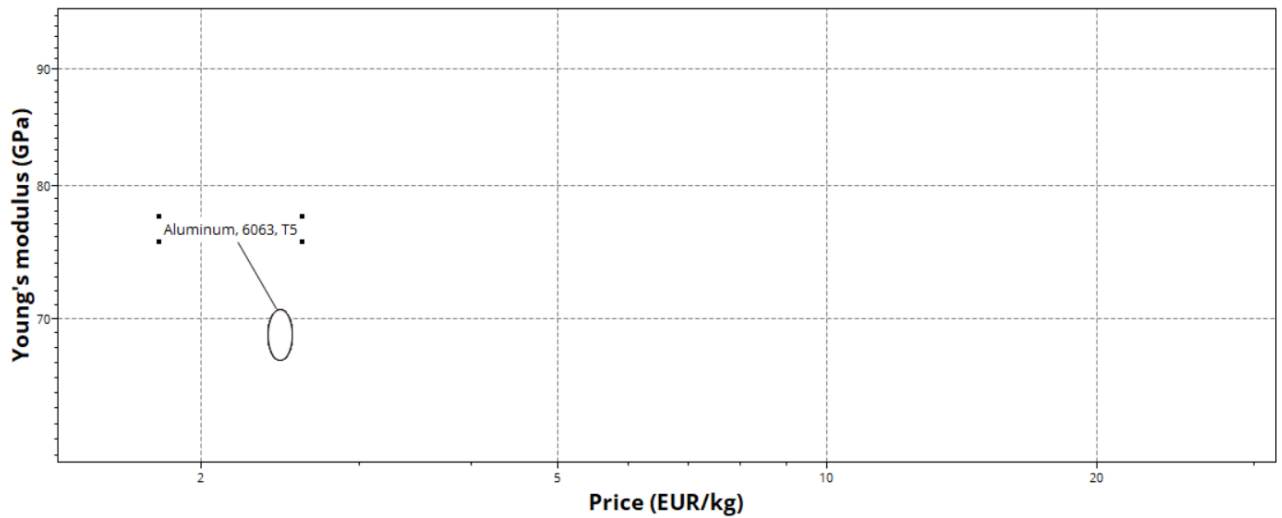


Figure 31 : Graphique détaillé de la rigidité par rapport au prix pour le châssis

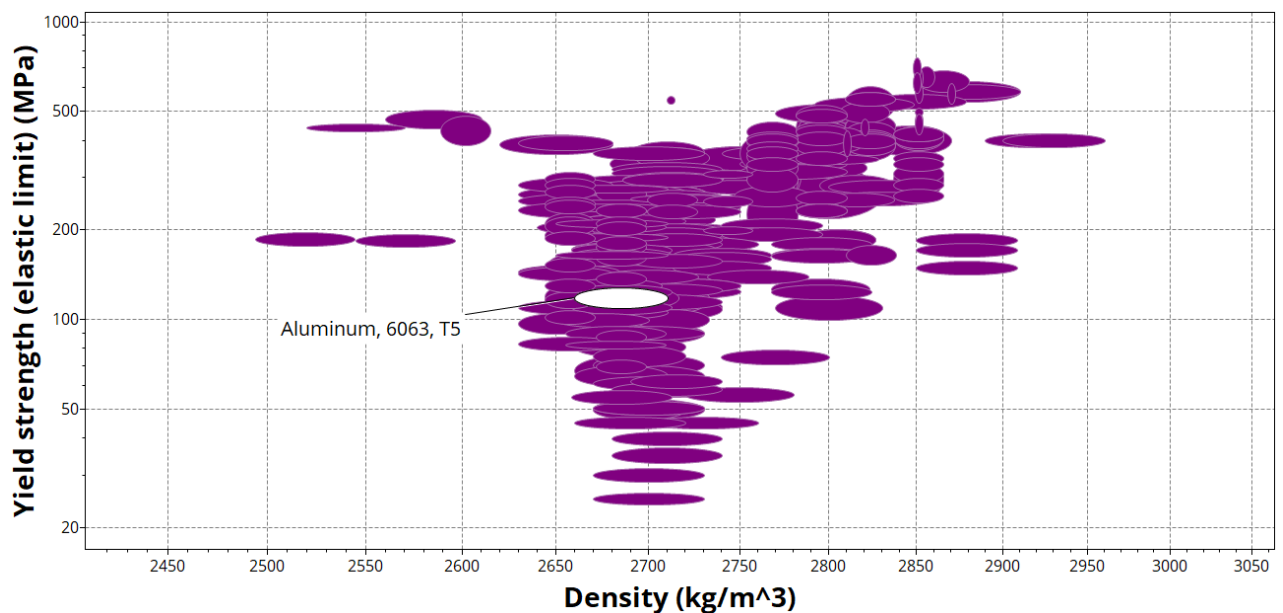


Figure 32 : Graphique détaillé de la densité par rapport à la limite élastique du châssis

Dans ces deux derniers graphiques nous avons en blanc l'**aluminium 6063 T5**. C'est un choix qui semble intéressant car il est trouvable à un prix assez faible. De plus, c'est un aluminium qu'on retrouve généralement dans les profilés du commerce. Les profilés seront récupérés via les magasins Icam mais le procédé est un procédé d'extrusion à chaud en faisant monter la température de l'aluminium à 400°C.

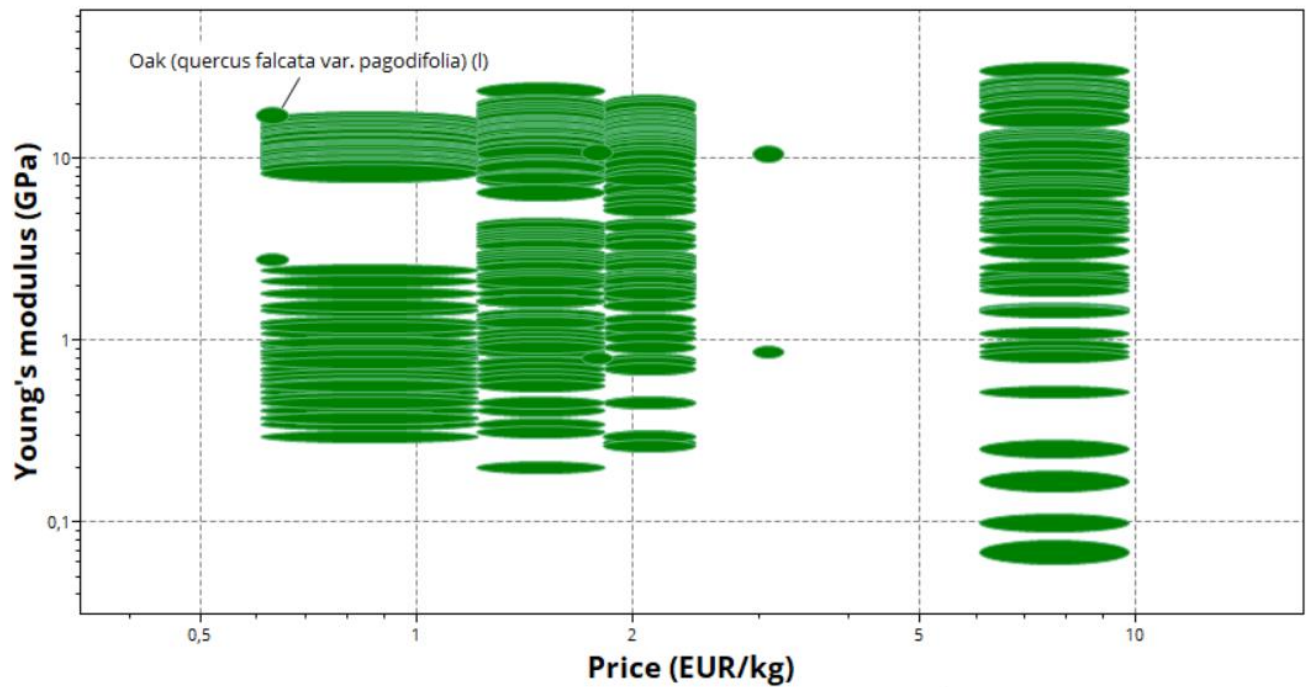


Figure 33 : Graphique de la rigidité par rapport au prix pour le support de tapis

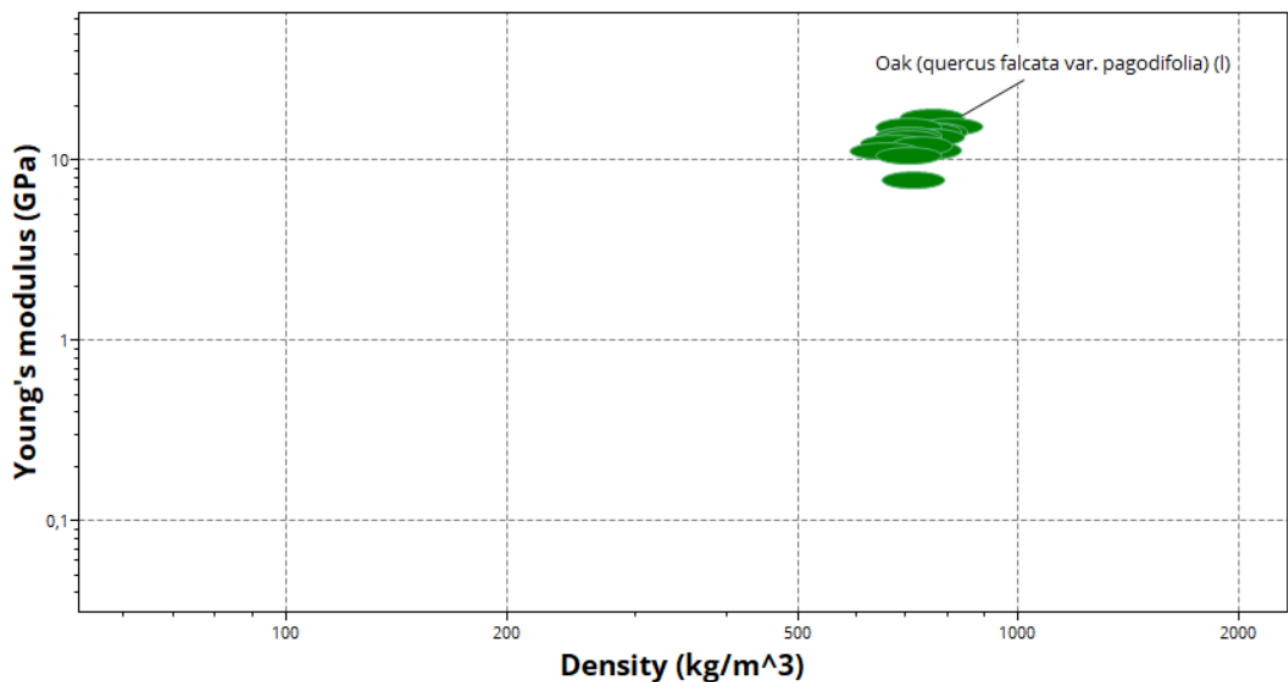


Figure 34 : Graphique de la rigidité par rapport à la densité pour le support de tapis

Pour le support du tapis, nous avons opté pour du chêne. Le chêne est un bois facilement disponible en France et fait aussi partie des moins cher selon le graphique. La densité n'est pas un problème pour notre système car la planche sera très fine. La planche de bois sera découpée au Fablab puis vernie avec un vernis PU pour rendre la surface glissante afin d'éviter les frictions avec le tapis.

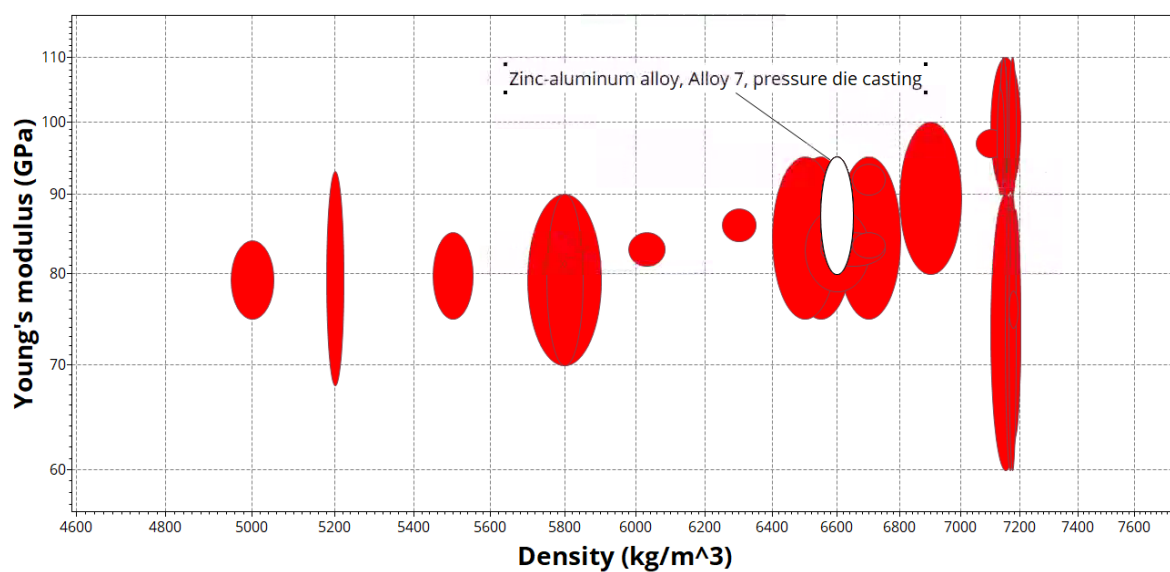


Figure 35 : Graphique de la rigidité par rapport à la densité pour les pièces pliables

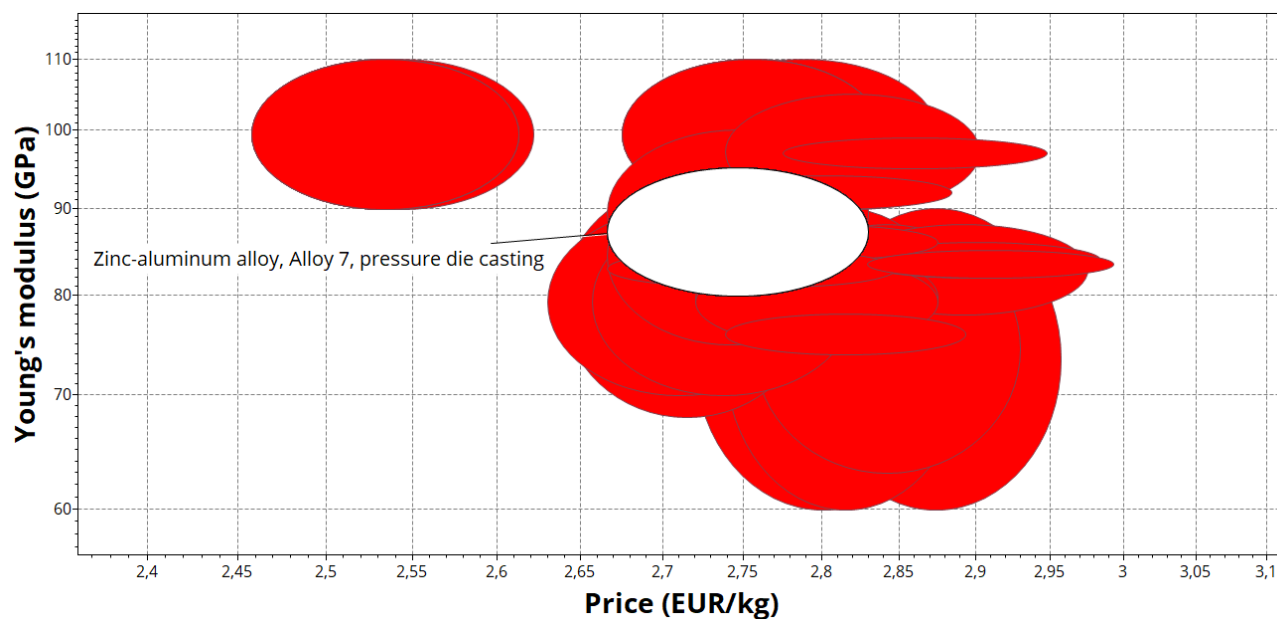


Figure 36 : Graphique détaillé de la rigidité par rapport au prix pour les pièces pliables

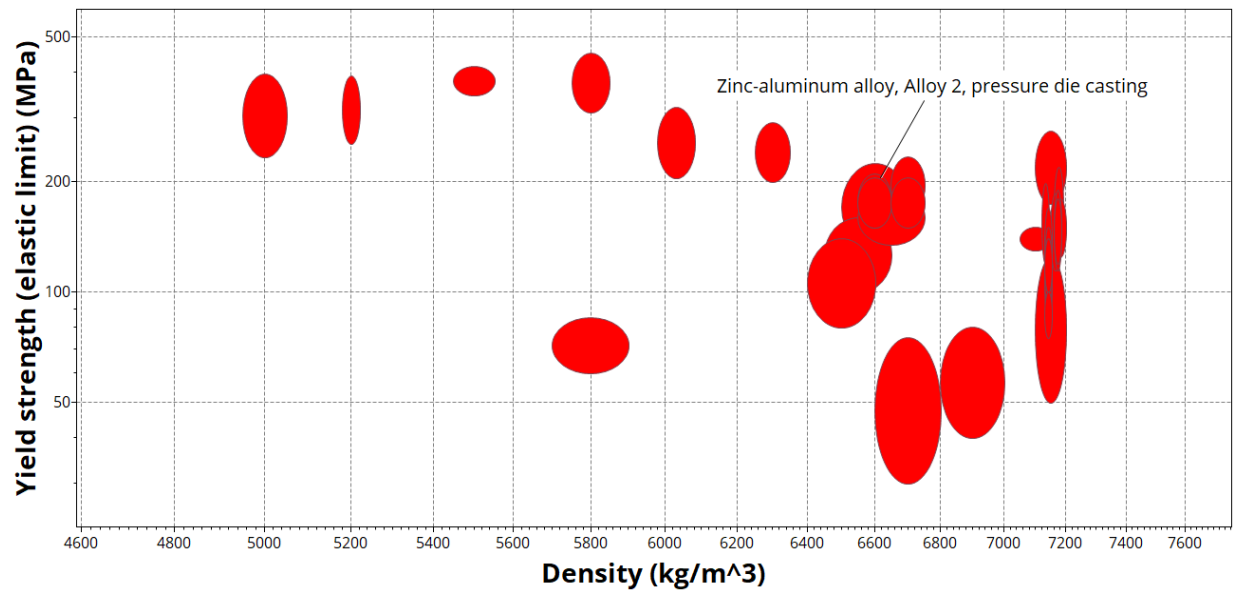


Figure 37 : Graphique détaillé de la résistance élastique par rapport à la densité

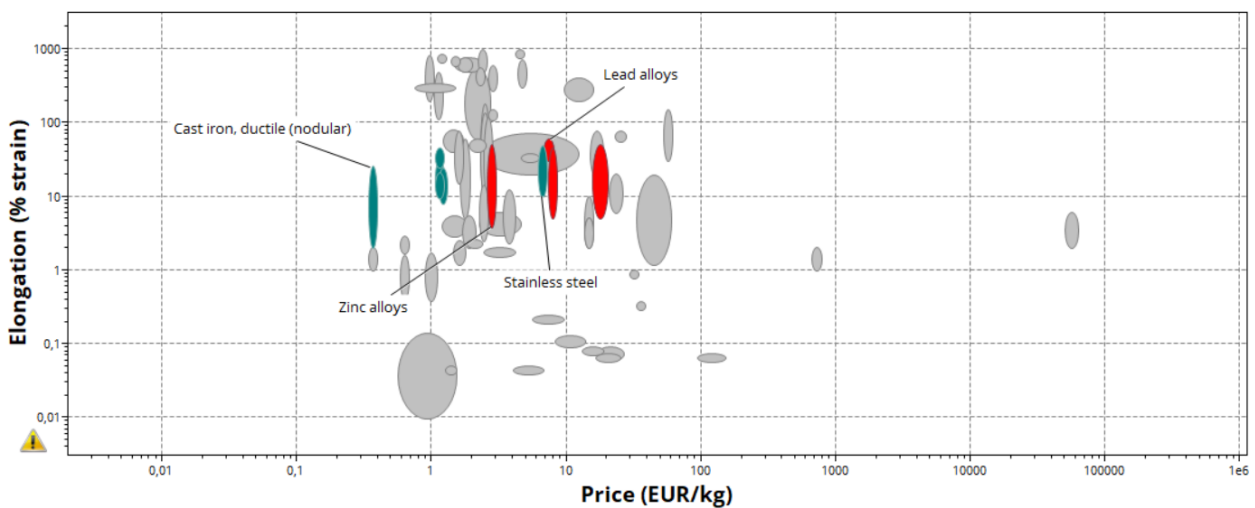


Figure 38 : Graphique de la rigidité par rapport au prix pour les pièces pliées

Notre convoyeur comporte également des tôles en zinc pliable. Pour ces dernières nous favorisons l'alliage 7 de zinc car il est conforme au procédé de fabrication par pliage à froid, à un coût assez faible et une densité acceptable pour notre réalisation.

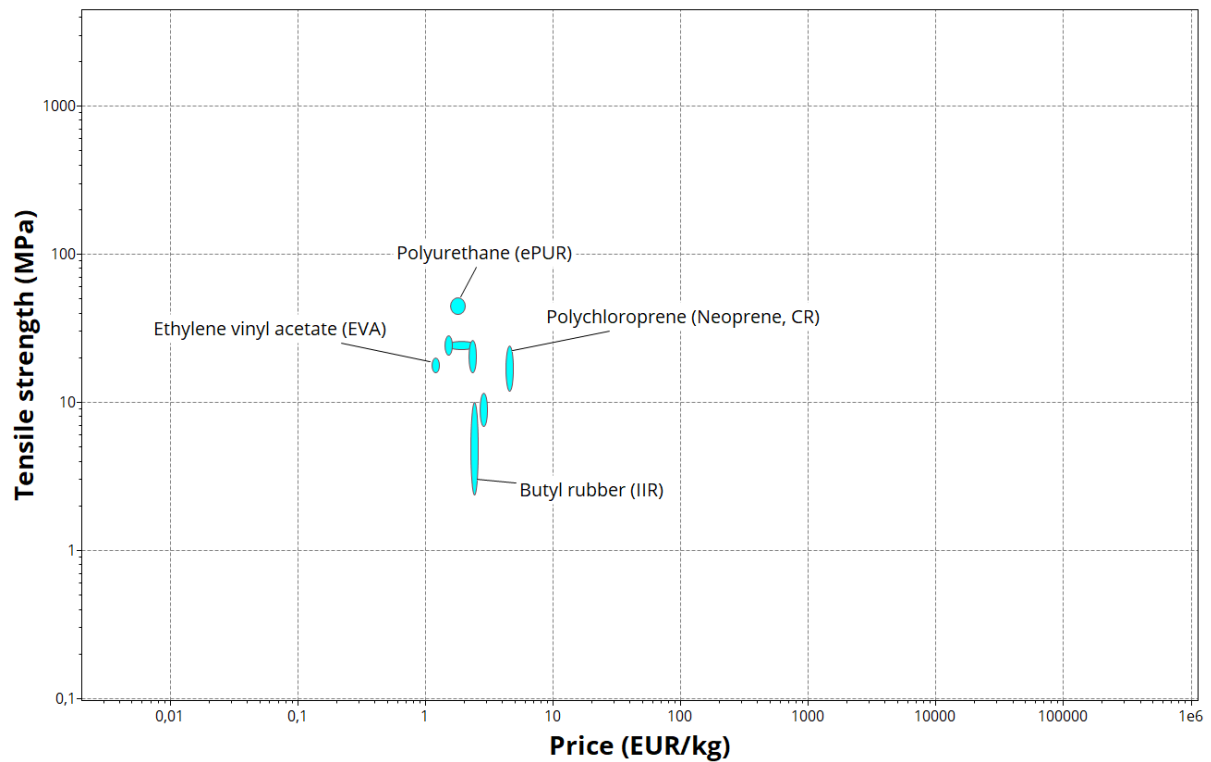


Figure 39 : Graphique de la résistance à la traction par rapport au prix pour le tapis de convoyeur

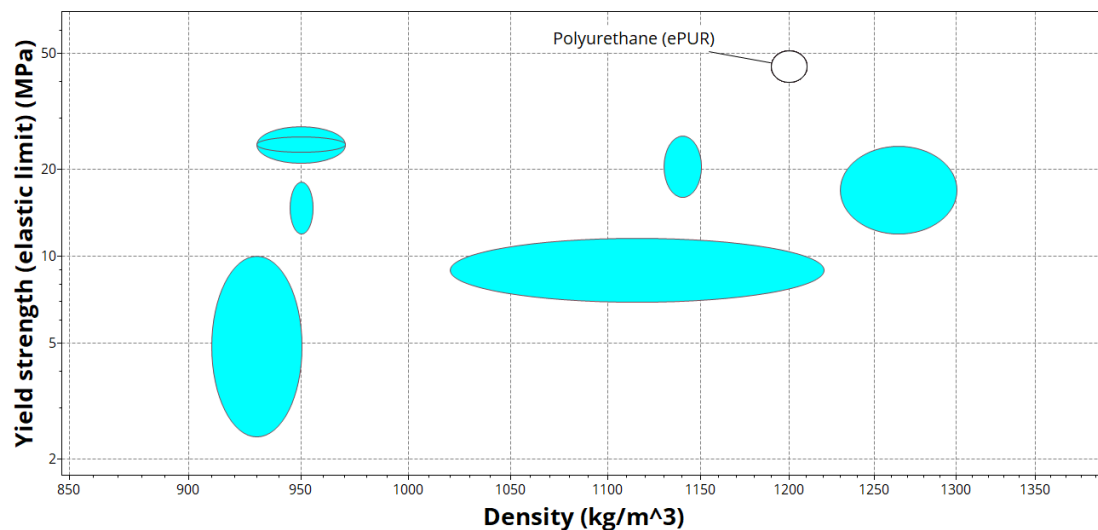


Figure 40 : Graphique de la résistance élastique par rapport à la densité pour le tapis de convoyeur

La carte d'Ashby ci-dessus nous montre le bon compromis que peut être le polyuréthane pour la sélection du tapis de notre convoyeur. En effet, c'est un matériau avec une résistance à la traction élevée et un prix raisonnable.

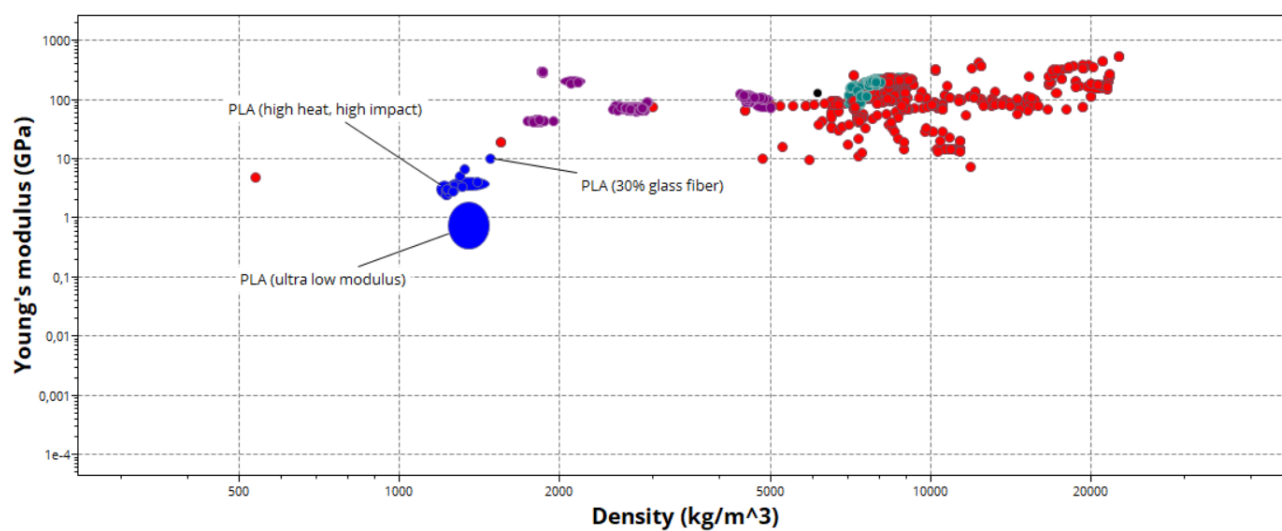


Figure 41 : Graphique de la rigidité par rapport à la densité pour les supports, roulements et bras d'éjection

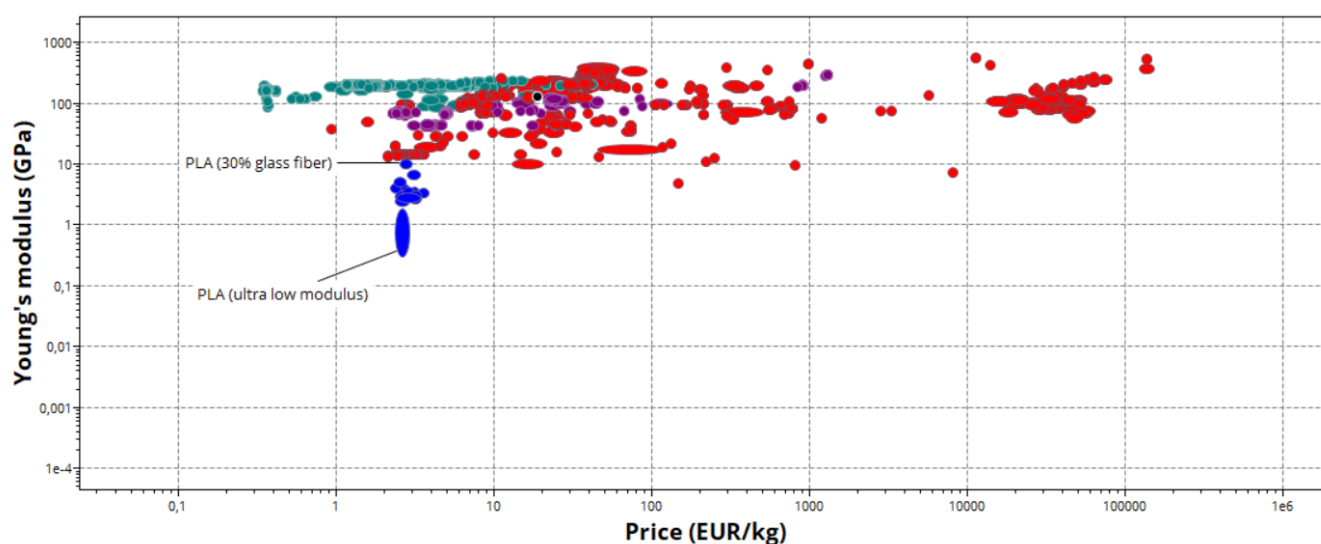


Figure 42 : Graphique de la rigidité par rapport au prix pour les supports, roulements et bras d'éjection

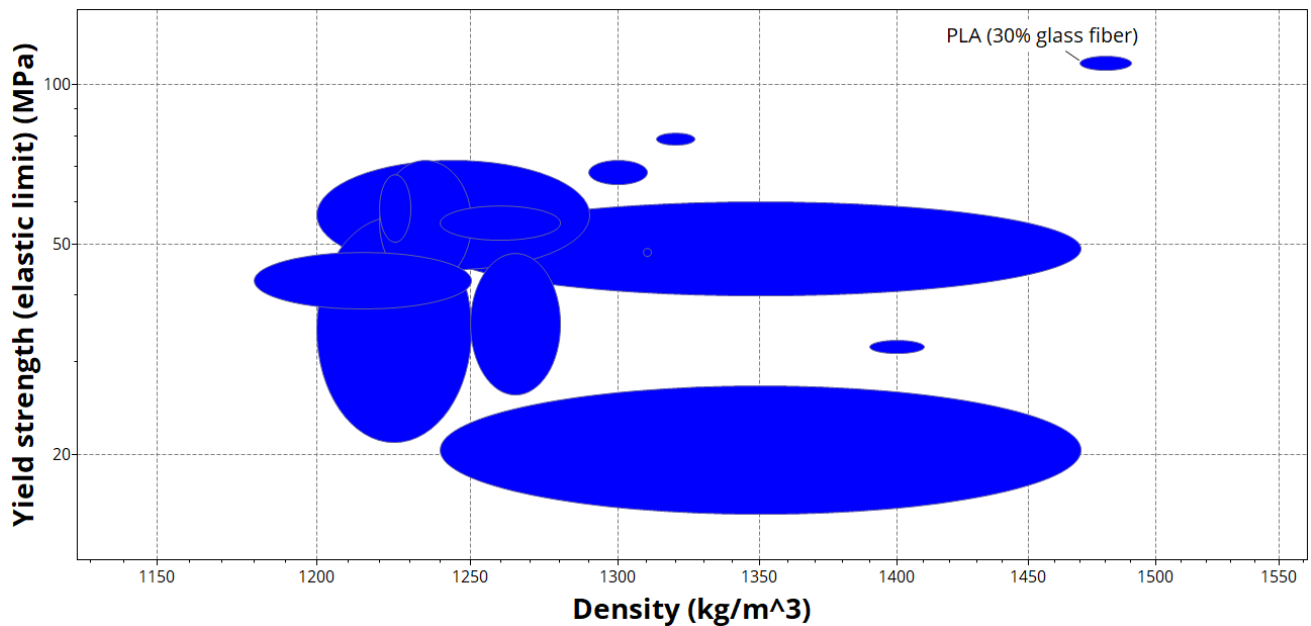


Figure 43 : Graphique de la résistance élastique par rapport à la densité

Nous avons opté pour du PLA qui sera imprimé via les imprimantes 3D disponibles au fablab pour le bras, les supports de capteurs ainsi que les roulements, car ses pièces ne nécessitent pas une résistance aussi importante que les pièces structurales. Choisir du PLA nous permet d'avoir des pièces très légères ce qui nous permet de diminuer le poids qui reposera sur la structure. Son prix est d'environ 3 euros/kg ce qui est très raisonnable par rapport à la quantité nécessaire. Nous sélectionnons le PLA (30% fibre).

VI.2. Solution 2 : Solution idéale

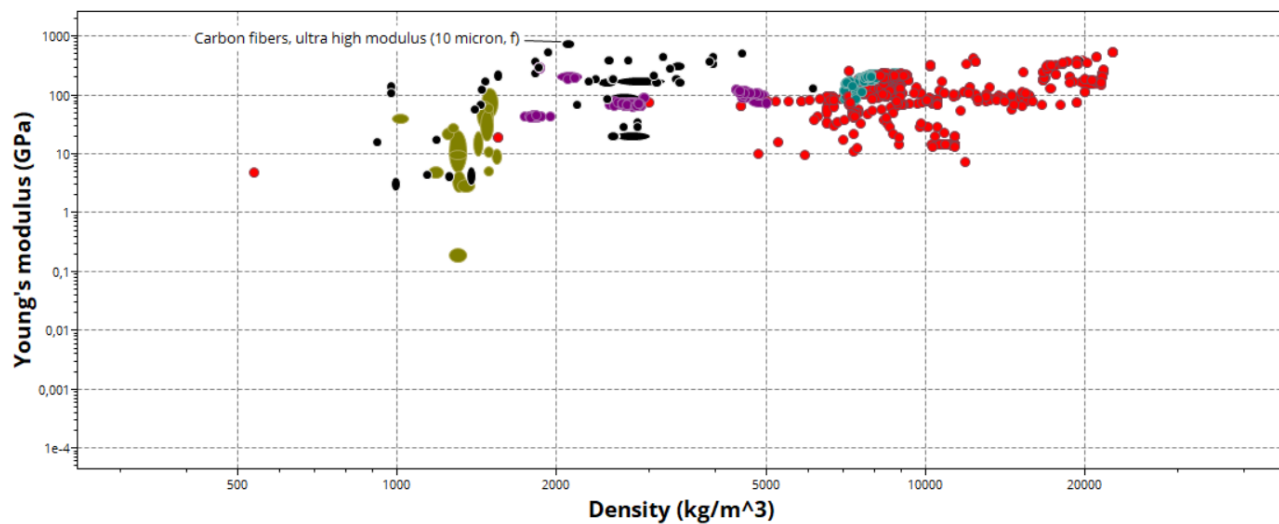


Figure 44 : Graphique de la rigidité par rapport à la densité pour le bras d'éjection

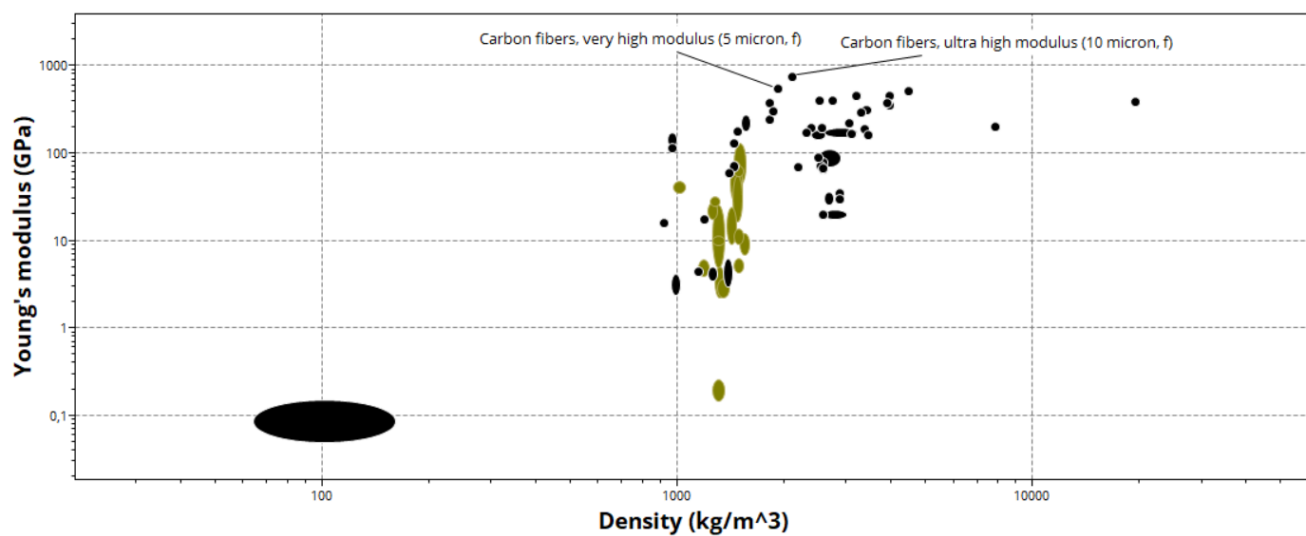


Figure 45 : Graphique détaillé de la limite élastique par rapport à la densité pour le bras d'éjection

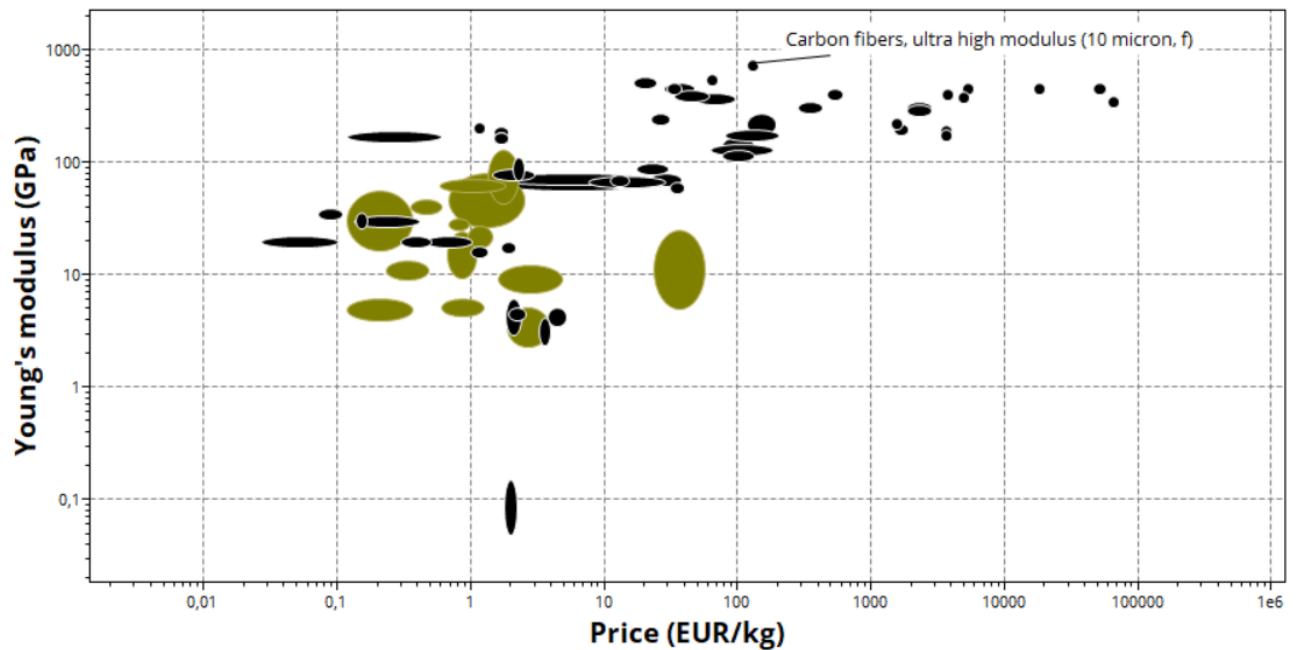


Figure 46 : Graphique détaillé de la rigidité par rapport au prix pour le bras d'éjection

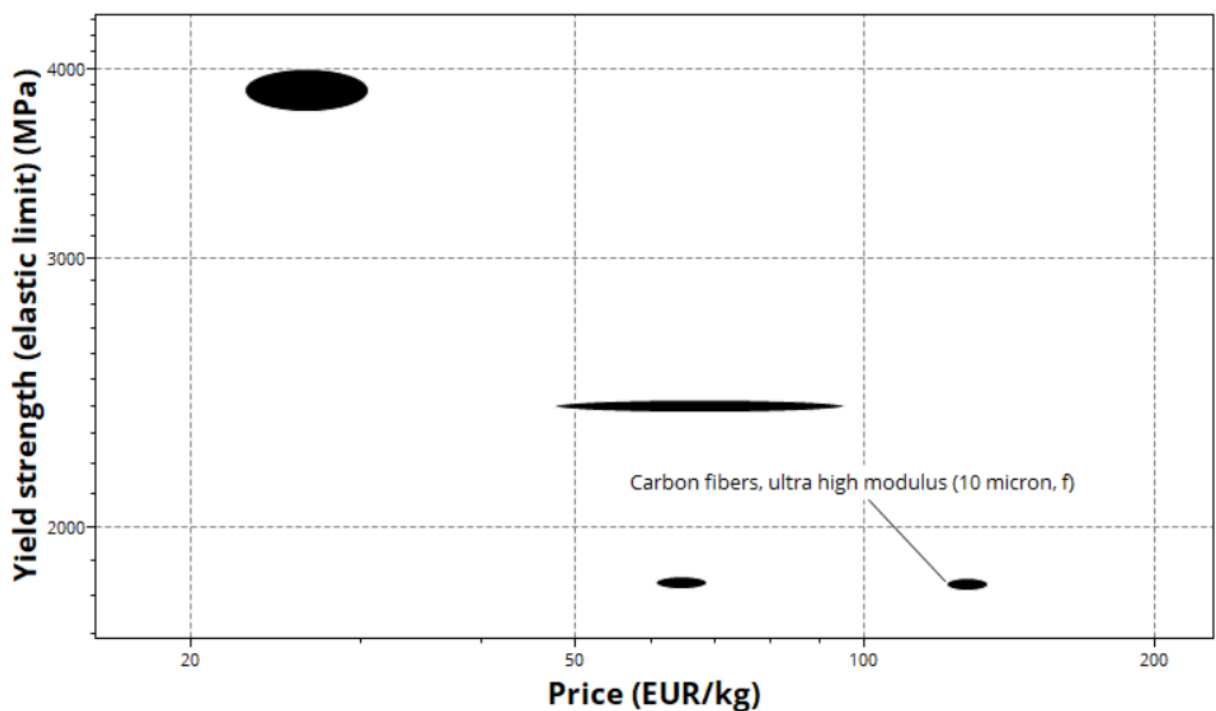


Figure 47 : Graphique détaillé de la rigidité par rapport au prix pour le bras d'éjection

Nous recherchons un matériau avec un fort module de Young et une faible densité pour faire bouger le bras. Le meilleur est donc la fibre de carbone car sa densité est 10 fois moins importante que les métaux avec un module de Young supérieur, ce qui permet d'installer un moteur avec un couple moins important. Plus précisément les fibres

carbones avec un module très haut (5 micron) ou bien module ultra élevé (10 micron) seront les plus efficaces. Or, ce matériau demande beaucoup d'étapes de fabrication incluant de la chauffe tel que l'oxydation stabilisante, la carbonisation et la graphitisation. Cela consomme énormément d'énergie et émet environ 20kg de CO₂ par kg de carbone.

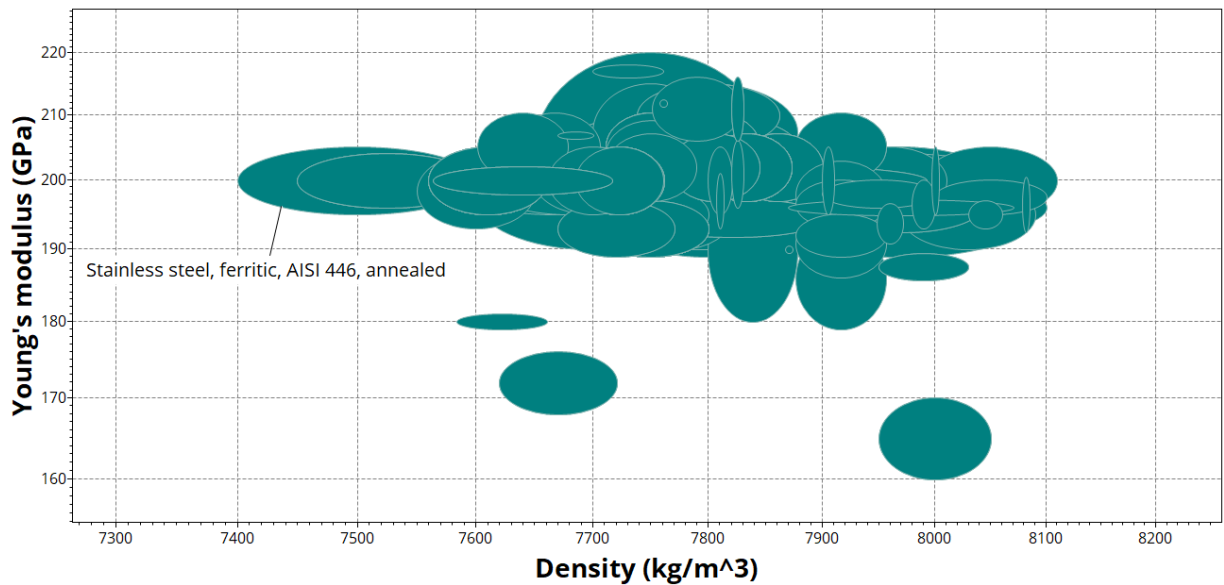


Figure 48 : Graphique détaillé de la rigidité par rapport à la densité pour le châssis et roulements

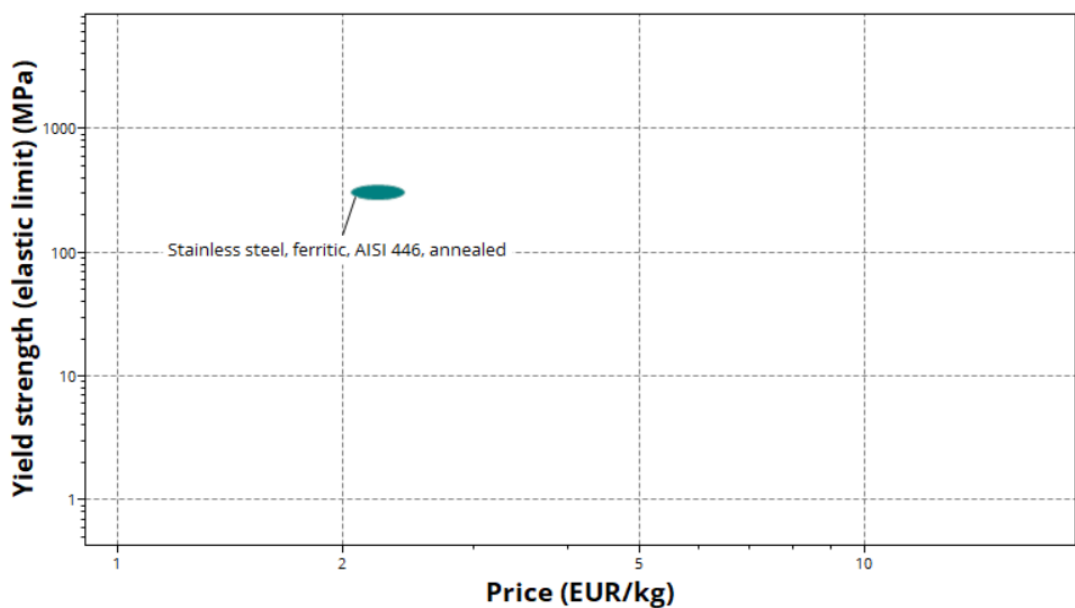


Figure 49 : Graphique détaillé de la rigidité par rapport au prix pour le châssis et roulements

Pour nos roulements et châssis, une solution en acier inoxydable est à favoriser car nous avons une résistance élevée et une limite élastique élevée. Parmi les aciers inoxydables, nous avons choisi le Stainless steel, feretic, AISI 446, annealed. Ce choix a été dicté par la faible densité de cet acier inoxydable au sein de la famille.

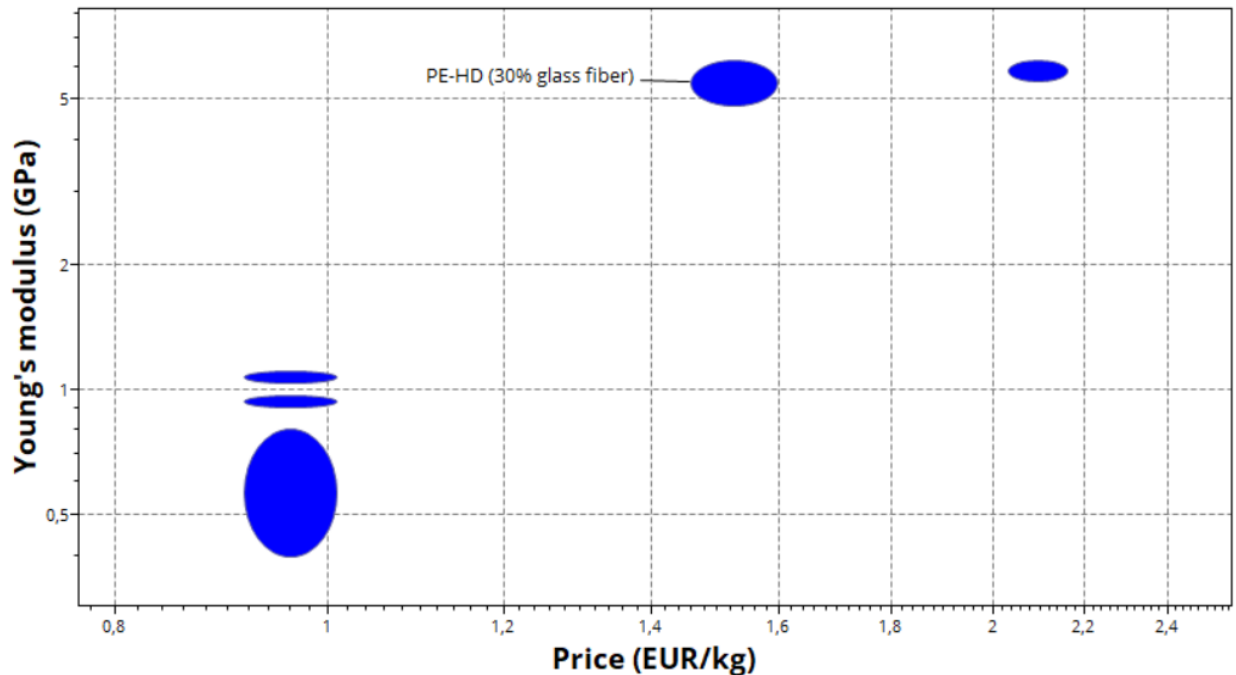


Figure 50 : Graphique détaillé de la rigidité par rapport au prix pour le support de tapis

Nous avons décidé d'opter pour du PEHD avec 30% de fibre de verre pour notre support de tapis car c'est un matériau relativement résistant et qui a en plus la caractéristique d'avoir très peu de force de frottement dû à une surface glissante et donc cela en fait un matériau parfait pour reposer le tapis.

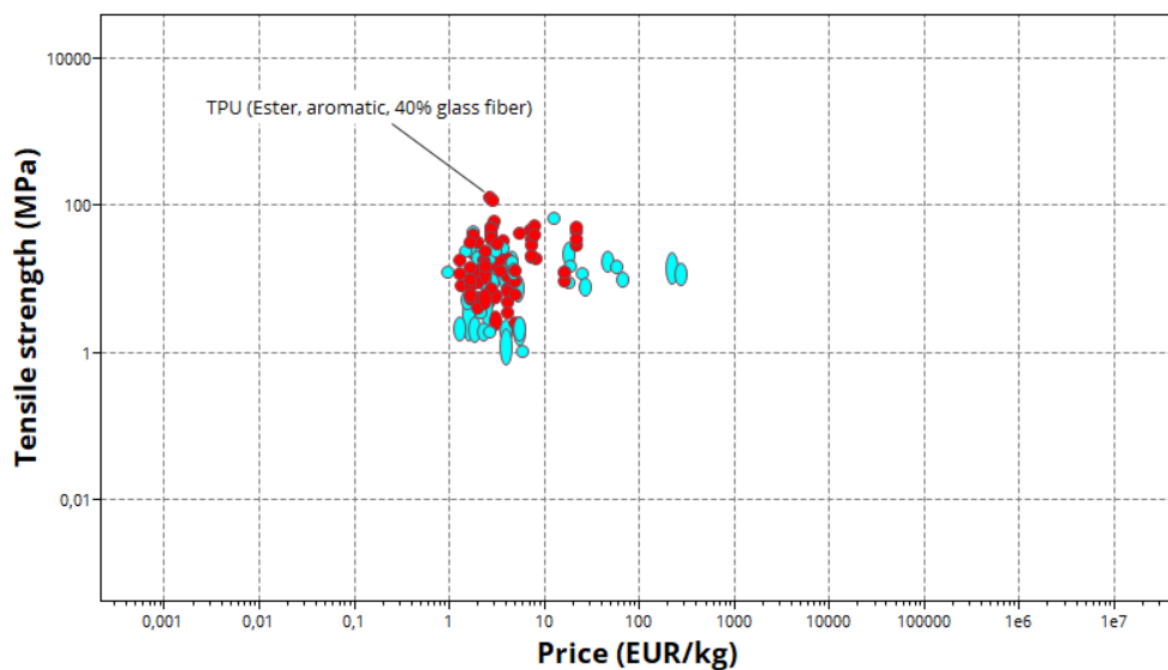


Figure 51 : Graphique de la résistance à la traction par rapport au prix pour le tapis

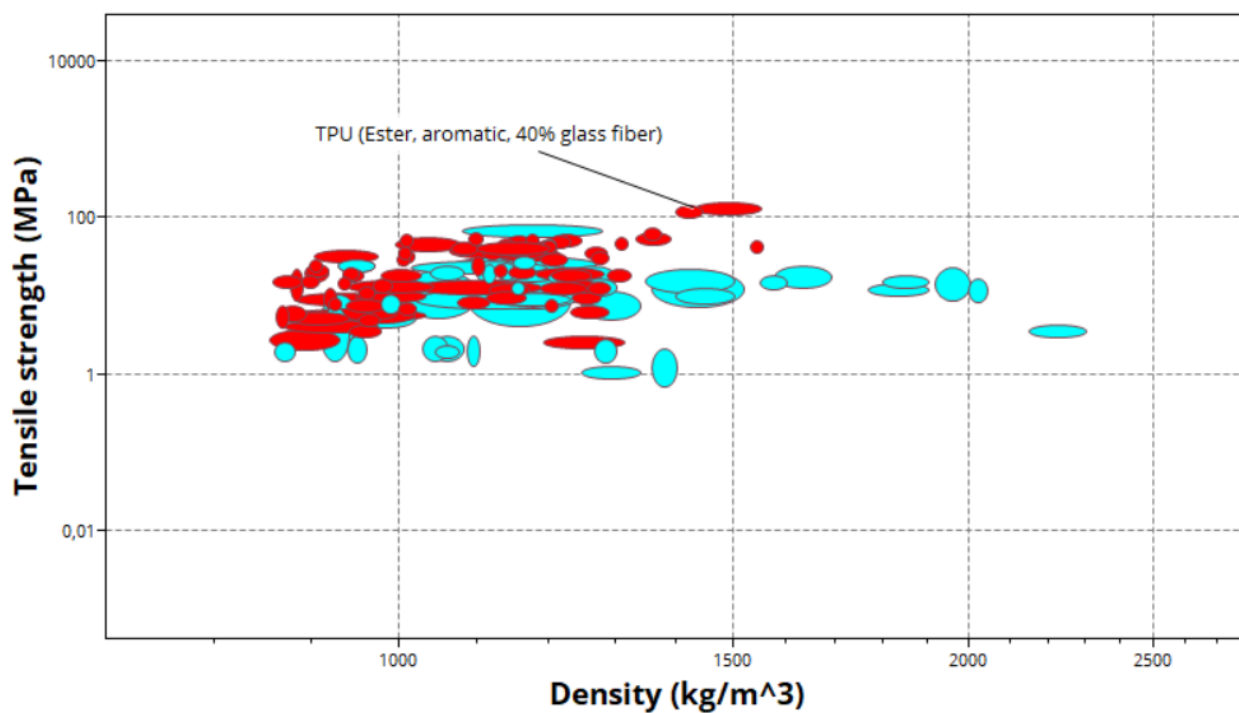


Figure 52 : Graphique de la résistance à la traction par rapport à la densité pour le tapis

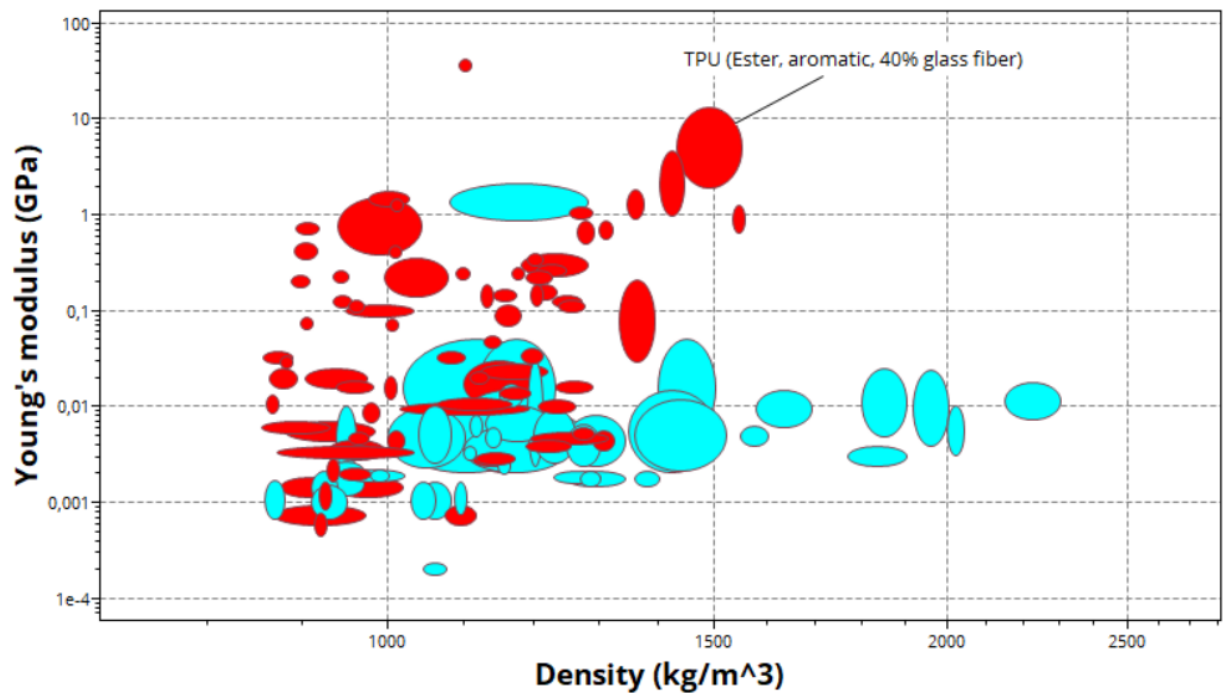


Figure 53 : Graphique de la rigidité par rapport à la densité pour le tapis

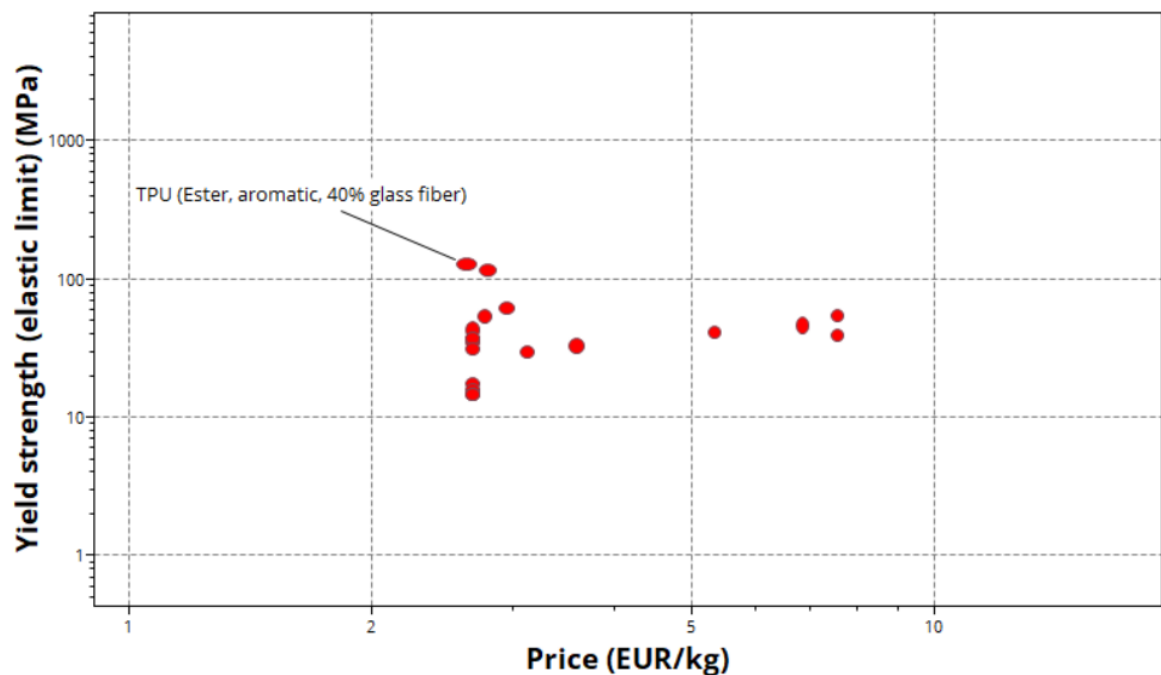


Figure 54 : Graphique de la limite élastique par rapport au prix pour le tapis

Pour le tapis, nous avons opté pour un “caoutchouc” TPU qui est un thermoplastique et peut donc être thermoformé pour créer le tapis. Il a l’avantage d’être très résistant en traction et d’avoir aussi une bonne rigidité ce qui lui confère une bonne reprise de sa forme initiale après déformation.

VII. Solutions demandées

Le choix final est souvent vérifié par des tests :

Simulation numérique

Essais mécaniques

Validation expérimentale du prototype.

Composants	Matériaux Solution 1	Matériaux Solution 2
Châssis	Aluminium anodisé	Acier inoxydable
Tapis	Polyuréthane	Caoutchouc TPU
Support de tapis de convoyeur	Bois	PEHD
Roulements	PLA	Acier inoxydable
Support capteurs	PLA	Aluminium anodisé
Bras d'éjection	PLA	Fibre de carbone
Pièces pliables	Zinc	Aluminium anodisé

VII.1. Solution 1 - ICAM

Composant	Châssis
Matériau	Aluminium anodisé
Fabrication	Magasin Icam (Extrusion à chaud)
Prix	2.52 euros/kg soit 22.28 euros
Rigidité	67.2 GPa
Limite élastique	120 MPa
Point environnemental	Pollution de fabrication élevée, grande durée de vie, très facilement recyclable, 17kg de CO2/kg

Composant	Tapis
Matériau	Polyuréthane
Fabrication	Magasin Icam (extrusion, enduction, polymérisation)
Prix	2 euros/kg soit 2.36 euros
Limite élastique	45 MPa
Rigidité	0.025 GPa
Point environnemental	Fabrication modérée, recyclage mauvais

Composant	Support de tapis
Matériau	Bois
Fabrication	Découpe
Prix	0.7 euros/kg soit 0.21 euros
Rigidité	15.6 GPa
Point environnemental	Peu polluant car ressource renouvelable à long terme. Il ne faut pas faire de surconsommation

Composant	Roulements
Matériau	PLA
Fabrication	Impression 3D
Prix	3 euros/kg soit 10.44 euros
Rigidité	10.1 GPa
Limite élastique	110 MPa
Point environnemental	Moins polluant que le plastique pétrolier, mal recyclé car nécessite un traitement spécifique, pollution agricole.

Composant	Supports capteurs
Matériau	PLA
Fabrication	Impression 3D
Prix	3 euros/kg soit 1.26 euros
Rigidité	10.1 GPa
Point environnemental	Moins polluant que le plastique pétrolier, mal recyclé car nécessite un traitement spécifique, pollution agricole.

Composant	Bras d'éjection
Matériau	PLA
Fabrication	Impression 3D
Prix	3 euros/kg soit 0.12 euros
Rigidité	10.1 GPa
Limite élastique	110 MPa
Point environnemental	Moins polluant que le plastique pétrolier, mal recyclé car nécessite un traitement spécifique, pollution agricole.

Composant	Pièces pliables
Matériau	Zinc
Fabrication	Écrouissage à froid
Prix	3 euros/kg soit 3 euros
Rigidité	80 GPa
Limite élastique	165 MPa
Point environnemental	Métal recyclable à l'infini avec une bonne filière de recyclage, forte énergie grise à l'extraction et au raffinage, impacts environnementaux liés aux mines (pollution des sols et de l'eau), mais longue durée de vie et bonne valorisation en fin

	d'usage.
--	----------

La Solution 1 utilise des matériaux simples, économiques et faciles à fabriquer, ce qui en fait une option idéale pour un prototype fonctionnel. L'aluminium anodisé assure une bonne rigidité pour le châssis, le polyuréthane garantit un tapis souple et durable, et les pièces imprimées en PLA permettent une fabrication rapide et adaptable.

Sur le plan environnemental, la solution reste correcte grâce à l'usage de matériaux recyclables comme l'aluminium, même si certains polymères ont un recyclage limité.

VII.2. Solution 2 - Idéale

Composant	Châssis
Matériau	Acier inoxydable
Fabrication	Usinage de précision des bagues, formage des éléments roulants, traitements thermiques, puis assemblage et lubrification
Prix	2.41 euros/kg soit 59.96 euros
Rigidité	195 GPa
Limite élastique	275 MPa
Point environnemental	Matériau durable et recyclable, forte énergie grise liée à la production de l'acier inoxydable et aux traitements thermiques, longue durée de vie limitant les remplacements et les déchets.

Composant	Tapis
Matériau	Caoutchouc
Fabrication	Moulage par compression ou vulcanisation du caoutchouc
Prix	2.68 euros/kg soit 2.68 euros

Rigidité	6.2 GPa
Limite élastique	128 MPa
Point environnemental	Bonne résistance et longue durée de vie, recyclage possible mais limité, impact environnemental élevé pour le caoutchouc synthétique issu du pétrole, déforestation possible pour le caoutchouc naturel mal géré.

Composant	Support de tapis
Matériau	PEHD
Fabrication	Extrusion ou moulage par injection
Prix	1.6 euros/kg soit 2.78 euros
Rigidité	4.83 GPa
Coefficient de frottement	0.15
Point environnemental	Issu de la pétrochimie, recyclable avec une filière bien établie, faible dégradation des propriétés au recyclage, émission d'environ 2,78 kg de CO ₂ /kg à la production, bonne durabilité.

Composant	Roulements
Matériau	Acier inoxydable
Fabrication	Usinage de précision des bagues, formage des éléments roulants, traitements thermiques, puis assemblage et lubrification
Prix	2.41 euros/kg soit 57.84 euros
Rigidité	195 GPa
Limite élastique	275 MPa

Point environnemental	Matériau durable et recyclable, forte énergie grise liée à la production de l'acier inoxydable et aux traitements thermiques, longue durée de vie limitant les remplacements et les déchets.
-----------------------	--

Composant	Supports capteurs
Matériau	Aluminium anodisé
Fabrication	Usinage ou extrusion de l'aluminium, suivi d'un traitement d'anodisation pour la protection de surface
Prix	2.52 euros/kg soit 2.11 euros
Rigidité	67.2 GPa
Point environnemental	Aluminium entièrement recyclable avec une filière bien maîtrisée, anodisation ajoutant un impact environnemental (consommation d'eau et d'énergie), excellente durabilité et très bon compromis masse / résistance.

Composant	Bras d'éjection
Matériau	Fibre de carbone
Fabrication	Oxydation stabilisante, Carbonisation, Graphitisation
Prix	134 euros/kg soit 8 euros
Rigidité	690 GPa
Limite élastique	1.83e3 MPa
Point environnemental	Très polluant

Composant	Pièces pliables
-----------	-----------------

Matériau	Aluminium anodisé
Fabrication	Écrouissage à froid
Prix	2.52 euros/kg soit 0.25 euros
Rigidité	67.2 GPa
Point environnemental	Faible émission

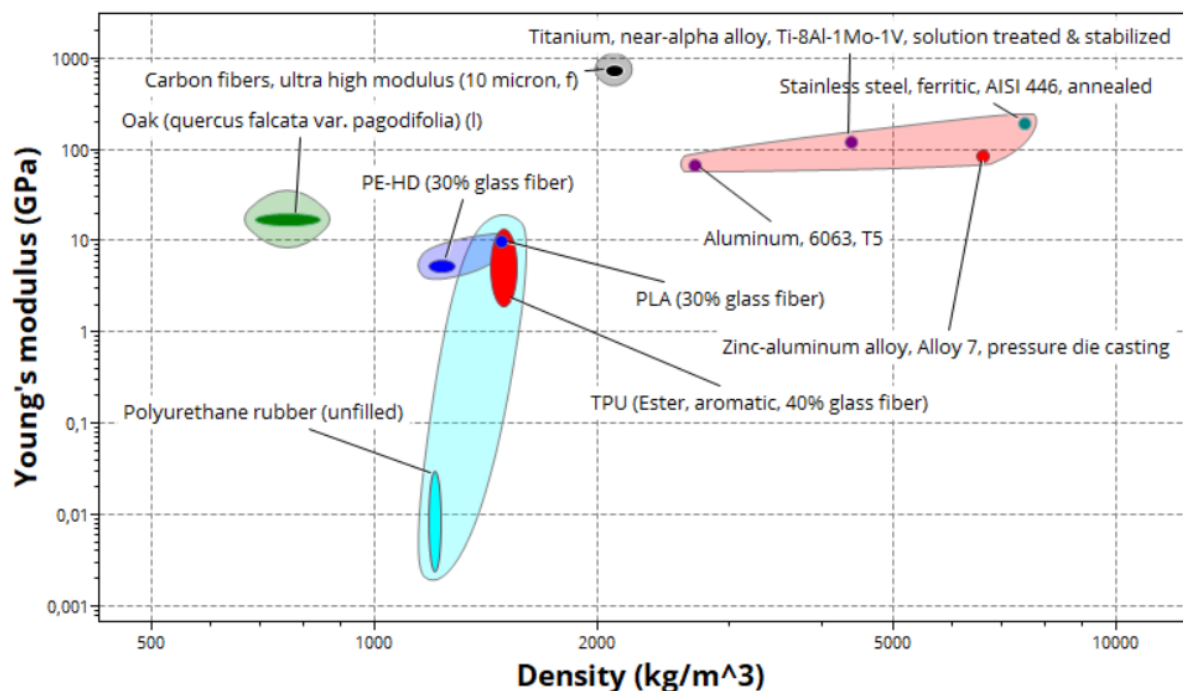


Figure 55 : Comparaison de tous les matériaux en fonction de la rigidité sur la densité

On peut remarquer que les matériaux choisis pour la solution idéale sont en général plus denses que la solution Icam. Or nous avons besoin d'une rigidité globale plus élevée car dans un cas d'usinage, la pièce et la charge globale reposant sur le système ne sera pas en PLA et sera donc largement supérieure au 50N estimé lors de nos tests. En cela, les matériaux de la solution idéale ont une rigidité bien supérieure à ceux de la solution icam, hormis le PEHD car le bois n'est pas adapté au milieu industriel et demandait plus de traitement pour l'effet obtenu, soit un coefficient de frottement faible. Là où le PEHD lui est idéal pour la situation.

Catégories	Solution 1	Solution 2
Prix	Faible : matériaux peu coûteux (PLA ~3 €/kg, bois ~0,7 €/kg, aluminium ~2,52 €/kg). Procédés simples (impression 3D, découpe, extrusion standard). Budget compatible avec contrainte ICAM.	Très élevé : titane (~25,8 €/kg), fibre de carbone (~134 €/kg), inox. Procédés complexes (forgeage, carbonisation, anodisation). Budget incompatible avec une production pédagogique.
Budget total	40.19 euros	133.62 euros
Poids	13.7kg	53 kg
Émission de CO2	Modérée : PLA biosourcé mais mal recyclé, aluminium ~17 kg CO ₂ /kg, bois très faible. Empreinte globale contenue grâce aux faibles masses et aux procédés peu énergivores.	Très élevée : fibre de carbone ~20 kg CO ₂ /kg, titane très énergivore à l'extraction et la transformation. Forte consommation énergétique globale.
ACV	Bonne sur les phases fabrication et usage : procédés courts, maintenance facile, matériaux légers. Fin de vie perfectible à cause du PLA.	Excellente en usage, mais mauvaise en fabrication : longs procédés industriels, énergie grise élevée. Avantage sur la durée de vie mais impact initial important.
Recyclage	Moyen : aluminium et zinc bien recyclables, bois valorisable, PLA recyclable seulement via filière spécifique peu répandue.	Bon à très bon : titane, inox et aluminium très bien recyclables. Fibre de carbone recyclable difficilement et avec perte de performance.

La Solution 2 repose sur des matériaux hautes performances, choisis sans contrainte de coût, afin d'obtenir un convoyeur plus robuste, plus durable et mécaniquement plus performant. L'acier inoxydable utilisé pour le châssis et les roulements offre une rigidité très supérieure à l'aluminium, une excellente résistance mécanique et une durée de vie

élevée. Le tapis en caoutchouc et le PEHD pour le support garantissent une meilleure résistance à l'usure et aux chocs que les matériaux de la Solution 1.

Les supports capteurs en aluminium anodisé et le bras d'éjection en fibre de carbone apportent une rigidité nettement supérieure, améliorant la précision, la stabilité et la rapidité du système. Toutefois, ces choix s'accompagnent d'un coût de fabrication plus élevé et d'un impact environnemental plus important, notamment pour l'acier inoxydable et la fibre de carbone.

Analyse Synthétique :

La solution 1 (ICAM) privilégie un compromis réaliste entre performances techniques, coûts et impact environnemental. Les matériaux sélectionnés sont compatibles avec les moyens de fabrication disponibles, présentent un coût réduit et une empreinte carbone globalement modérée. Malgré les limites du recyclage du PLA, cette solution est cohérente pour un prototype fonctionnel et pédagogique.

La solution 2 (idéale) maximise les performances mécaniques et la durabilité en usage grâce à des matériaux haut de gamme (titane, fibre de carbone). Cependant, ces gains techniques s'accompagnent d'un coût très élevé et d'une empreinte carbone importante, notamment liée aux procédés de fabrication très énergivores. Cette solution est pertinente dans un contexte industriel de haute performance, mais peu adaptée aux contraintes économiques et environnementales du projet.

Analyse comparative des solutions – Synthèse technique

Les résultats montrent que la solution 2 présente des performances mécaniques supérieures, notamment en termes de rigidité spécifique (rapport module de Young / densité). Les matériaux tels que le titane et la fibre de carbone, identifiés via les cartes d'Ashby (Granta EduPack), permettent de réduire l'inertie des pièces mobiles et le couple moteur nécessaire, en particulier pour le bras d'éjection et le châssis. Toutefois, l'analyse fonctionnelle confirme que la solution 1 atteint l'ensemble des exigences du cahier des charges, avec une cadence de tri de 20 s par pièce et une précision supérieure à 98 %, sans limitation mécanique critique.

D'un point de vue économique, les écarts sont significatifs. La solution 1 repose sur des matériaux à faible coût (0,7 à 3 €/kg) et des procédés simples (impression 3D, découpe, extrusion), assurant une bonne reproductibilité et une maîtrise industrielle. À l'inverse, la solution 2 implique des matériaux très coûteux (jusqu'à 134 €/kg pour la fibre de carbone) et des procédés de fabrication complexes, non justifiés au regard des efforts réellement appliqués au système.

Sur le plan environnemental, la solution 2 est pénalisée par une forte énergie grise et des émissions de CO₂ élevées, notamment pour la fibre de carbone et le titane (>20 kg CO₂/kg). La solution 1 présente une empreinte carbone plus faible grâce à des matériaux légers et des procédés peu énergivores. Malgré la recyclabilité limitée du PLA, l'impact global reste cohérent avec une logique de prototypage et de production à échelle réduite.

Conclusion technique :

La solution 2 correspond à un surdimensionnement mécanique par rapport aux besoins réels du système. La solution 1 constitue le meilleur compromis technique en satisfaisant les exigences fonctionnelles tout en minimisant les coûts et l'impact environnemental. Elle est donc retenue comme solution optimale au regard des contraintes du projet.

VIII. Analyse comparative illustrée des solutions

1. Comparaison technique (à partir des résultats matériaux – Granta EduPack)

Composant	Critère Clé	Solution 1	Solution 2	Interprétation Technique
Châssis	Module / densité	Alu : bon compromis	Titane : excellent	Gain de rigidité avec le titane, mais non nécessaire au vu des charges (50 N).
Bras d'éjection	E / ρ	PLA : moyen	Fibre de carbone : très élevé	Réduction de l'inertie et du couple moteur en solution 2.
Roulements	Usure / frottement	PLA : acceptable	Inox : très bon	Inox plus durable, mais PLA suffisant pour faible charge et vitesse.
Tapis	Résistance traction	Polyuréthane : élevée	Caoutchouc : élevée	Performances comparables sur la fonction de transport.
Support de Tapis	Rigidité / stabilité	Bois	PEHD	Le bois assure la rigidité requise (faible portée). Le PEHD apporte peu d'avantages mécaniques supplémentaires.
Supports capteurs	Stabilité / masse	PLA	Aluminium anodisé	Les vibrations restent négligeables avec le PLA. L'aluminium apporte une rigidité supplémentaire non indispensable.
Pièces Pliables	Limite élastique / formabilité	Zinc	Aluminium anodisé	Les deux matériaux satisfont les contraintes mécaniques. Le zinc est adapté au pliage à froid à faible coût.

Résultat :

Les graphiques d'Ashby montrent que la solution 2 est mécaniquement supérieure, mais les indices de performance de la solution 1 restent **au-dessus des seuils fonctionnels requis**.

2. Comparaison économique (résultats chiffrés)

Élément	Solution 1	Solution 2
---------	------------	------------

Prix matériaux	0,7 à 3 €/kg	25 à 134 €/kg
Procédés	Impression 3D, extrusion	Forgeage, anodisation, carbonisation
Coût global	Faible	Très élevé

Résultat :

La solution 1 permet une réduction des coûts d'un facteur **10 à 40**, sans impact critique sur les performances fonctionnelles.

3. Comparaison environnementale (résultats ACV)

Critère	Solution 1	Solution 2
Émissions CO ₂	Faibles à modérées	Très élevées
Valeurs typiques	Alu ~17 kg CO ₂ /kg	Fibre carbone ~20 kg CO ₂ /kg
Recyclabilité	Moyenne (PLA) + bonne (métaux)	Bonne (métaux) mais complexe (carbone)

Résultat :

La solution 2 a un impact carbone initial élevé dû aux procédés, malgré une excellente durabilité en service.

Conclusion technique illustrée

Les résultats issus des cartes d'Ashby et des données matériaux montrent que la **solution 2** optimise les performances mécaniques absolues, notamment en rigidité spécifique. Toutefois, les performances obtenues avec la **solution 1** dépassent les exigences fonctionnelles du cahier des charges. Le surdimensionnement mécanique de la **solution 2** entraîne une augmentation significative des coûts et de l'impact environnemental, sans bénéfice direct sur le fonctionnement du système.